



廣東工業大學
GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

硕士学位论文

机械臂变阻抗控制研究

作者姓名:	邹锦荣
导师姓名:	刘勇华
学科(专业)或领域名称:	控制科学与工程
论文答辩年月:	二〇二四年五月



中图分类号:

学校代号: 11845

UDC:

密级:

学 号: 2112104057

广东工业大学硕士学位论文

(工学硕士)

机械臂变阻抗控制研究

邹锦荣

指导教师姓名、职称: 刘勇华 副教授

学科(专业)或领域名称: 控制科学与工程

学生所属学院: 自动化学院

答辩委员会主席: 邓飞其 教授

论文答辩日期: 2024年5月27日

A Dissertation Submitted to Guangdong University of Technology
in Partial Fulfillment of the Requirement
for the Degree of Master of Engineering Science

Research on Variable Impedance Control of Robotic
Arms

Candidate: ZOU JinRong

Supervisor: Associate Prof. LIU YongHua

May 27, 2024
School of Automation
Guangdong University of Technology
Guangzhou 510006, Guangdong, P. R. China

摘要

变阻抗控制技术在接触型机器人任务中发挥着至关重要的作用，它赋予机器人在与外界环境互动时表现出柔顺性的能力，并能够根据任务的具体需求动态调整其阻抗特性。然而，当前许多变阻抗控制应用并未充分考虑系统的稳定性，这可能导致机器人系统的稳定性得不到有效保障。此外，在人机交互场景中，机器人与操作员之间的互动变得不可避免，这就要求变阻抗控制必须考虑到操作员的安全性。因此，如何有效放宽变阻抗控制的稳定性判据，并对变阻抗控制增加安全性约束，已成为阻抗控制领域研究的热点问题。

本文基于变阻抗控制技术，重点研究了其稳定性、安全性和准确性，并通过对理论的严格推导、仿真分析和实机验证来深入探讨这些问题。实验部分选用了 Franka Emika Panda 七轴冗余机械臂作为验证平台，第三、四和五章的研究成果均在该机械臂上进行了实机测试。

(1) 基于可变增广矩阵的变阻抗模型稳定性判据：针对变阻抗模型的稳定性问题，本文提出了一种基于可变增广矩阵的变阻抗模型稳定性判据。该判据通过在 Lyapunov 函数中引入可变增广矩阵，有助于构建相比现有方法更为宽松的稳定性条件。这一判据允许在机器人执行任务前离线验证变阻抗模型的稳定性，且不依赖于机器人的实时状态信息，从而提高了稳定性分析的实用性和可靠性。

(2) 基于障碍函数的变阻抗控制方法：为了解决人机交互中变阻抗控制的安全性问题，本文提出了一种基于障碍函数的变阻抗控制方法。该方法通过障碍函数对速度误差施加约束，确保机器人的速度误差始终维持在预设的安全范围内。当速度误差接近边界时，基于障碍函数设计的阻尼参数会迅速增大，有效抑制了机器人的不安全行为，保障了操作员的安全。

(3) 自适应变阻抗力跟踪控制方法：针对非结构环境下阻抗控制力跟踪效果不佳的问题，本文提出了一种自适应变阻抗力跟踪控制方法。该方法通过自适应律动态更新阻尼参数，以减少环境不确定性对力跟踪误差的影响。此外，本文还对自适应变阻抗控制的稳定性进行了严格的证明，确保了机器人在执行力跟踪任务过程中的稳定性。

关键词：机械臂动力学；变阻抗控制；稳定性判据；障碍函数；自适应控制

ABSTRACT

Variable impedance control technology plays a crucial role in contact-rich robotic tasks, endowing robots with compliance during interaction with the external environment and enabling dynamic adjustment of their impedance characteristics based on specific task requirements. However, many current applications of variable impedance control do not fully consider the stability of the system, which may lead to inadequate assurance of the robot system's stability. Moreover, in human-robot interaction scenarios, interaction between the robot and the operator is inevitable, necessitating that variable impedance control must take into account the safety of the operator. Therefore, how to effectively relax the stability criteria for variable impedance control and add safety constraints to variable impedance control has become a hot topic in the field of impedance control research.

This thesis, based on variable impedance control technology, focuses on its stability, safety, and accuracy, and delves into these issues through rigorous theoretical derivation, simulation analysis, and experimental validation. The experimental section uses the Franka Emika Panda, a seven-degree-of-freedom redundant manipulator, as the verification platform, and the research findings of Chapters 3, 4, and 5 are all tested on this manipulator.

(1) Stability criterion for variable impedance models using a variable-augmented matrix: Addressing the stability issue of variable impedance models, this thesis proposes a stability criterion based on variable-augmented matrix. By introducing a variable-augmented matrix into the Lyapunov function, this criterion helps construct more lenient stability conditions compared to existing methods. This criterion allows for off-line verification of the stability of the variable impedance model before the robot executes tasks, independent of real-time state information of the robot, thereby enhancing the practicality and reliability of stability analysis.

(2) Variable impedance control method based on barrier functions: To address the safety issues of variable impedance control in human-robot interaction, this thesis proposes a control method based on barrier functions. This method applies constraints on velocity errors through barrier functions, ensuring that the robot's velocity errors are always maintained within pre-set safety limits. When the velocity error approaches the boundary, the damping parameters

designed based on the barrier function increase rapidly, effectively suppressing unsafe robot behavior and ensuring the safety of the operator.

(3) Adaptive variable impedance force tracking control method: In response to the poor force tracking performance of impedance control in unstructured environments, this thesis proposes an adaptive variable impedance force tracking control method. This method dynamically updates damping parameters through adaptive laws to reduce the impact of environmental uncertainty on force tracking errors. Additionally, this thesis provides a rigorous proof of the stability of adaptive variable impedance control, ensuring the stability and robustness of the robot during force tracking tasks.

Key words: Manipulator dynamics; Variable impedance control; Stability criterion; Barrier function; Adaptive control

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 本课题研究背景及研究意义	1
1.2 国内外相关研究现状.....	3
1.2.1 柔顺控制方法综述.....	3
1.2.2 机械臂变阻抗研究现状.....	7
1.3 本文的主要研究内容及章节安排	8
第二章 机械臂控制系统分析	10
2.1 引言.....	10
2.2 运动学模型.....	10
2.2.1 机械臂 D-H 建模.....	11
2.2.2 机械臂正向运动学模型.....	14
2.2.3 速度和加速度运动学.....	15
2.3 动力学模型.....	16
2.4 交互控制.....	17
2.4.1 阻抗控制	18
2.4.2 导纳控制	20
2.5 本章小结.....	21
第三章 基于可变增广矩阵的机械臂变阻抗模型稳定性判据	22
3.1 引言.....	22
3.2 变阻抗模型稳定性判据.....	23
3.2.1 经典 Lyapunov 稳定性判据.....	24
3.2.2 基于可变增广矩阵的稳定性判据.....	25
3.3 仿真与实验分析.....	27
3.3.1 仿真分析	27
3.3.2 扰动调节对比实验.....	30
3.4 本章小结.....	30
第四章 基于障碍函数的机械臂变阻抗控制	33
4.1 引言.....	33
4.2 控制器设计.....	34
4.2.1 动量观测器.....	34
4.2.2 基于障碍函数的变阻抗控制器设计.....	34
4.3 仿真与实验分析.....	37
4.3.1 仿真分析	37
4.3.2 基于障碍函数的变阻抗实验.....	39

4.4 本章小结.....	42
第五章 机械臂自适应变阻抗力跟踪控制方法	43
5.1 引言.....	43
5.2 系统模型.....	43
5.3 自适应变阻抗控制器设计	47
5.3.1 自适应变阻抗控制.....	47
5.3.2 自适应变阻抗算法稳定性分析.....	49
5.4 仿真与实验分析.....	51
5.4.1 仿真分析.....	51
5.4.2 自适应变阻抗力跟踪实验.....	58
5.5 本章小结.....	61
第六章 结论与展望	63
参考文献.....	65

第一章 绪论

1.1 本课题研究背景及研究意义

在中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议上，提出了至 2035 年基本实现社会主义现代化的宏伟蓝图。为加快实现现代化进程，推动传统制造业的结构转型和升级变得尤为关键。制造业作为国民经济的根基和国家战略实力的重要支撑，其科技水平的提升对于巩固并增强我国在全球经济竞争中的地位发挥着决定性作用。在此背景下，机器人技术的整合与应用已成为推进工业自动化和制造业现代化的重要动力。

经过长期的技术演进和系统优化，机器人技术已在制造业中确立了其不可替代的地位。现代机器人系统能够在复杂、高风险以及对精度要求高的环境中执行多样化任务，显著提升生产效率，降低人工成本，极大地提高了制造业的生产水平。因此，机器人技术的持续进步对经济增长和社会生产力的提升产生了显著的推动作用。

然而，传统的工业机器人多在封闭和静态的环境中作业，其基于位置控制的控制架构通常缺乏对环境的动态感知能力，这在一定程度上限制了操作人员的操作空间。为了确保安全，工厂通常采取严格的隔离措施，将机器人与操作人员物理隔离，以防止任何潜在的身体接触。尽管这种做法在安全保障方面行之有效，但它也带来了空间利用效率低下和成本增加的问题。此外，许多应用场景可以从机器人的高精度、可重复性和负载能力与人类操作员的认知能力相结合中受益，尤其是在处理不可预测事件时所需的适应性和快速判断能力。

因此，打破传统的隔离模式，推动人类与机器人在同一工作空间的共存和协作，不仅将根本改变现有的生产和工作模式，而且对机器人技术的应用提出了全新的挑战。这要求我们重新思考机器人技术的设计和控制策略，致力于开发更为先进的环境感知和动态控制算法，以实现人机协作的安全和高效。

为了在开放的工作环境中实现安全运行，机器人的环境感知能力和动态控制策略亟需得到加强。当前机器人技术的发展趋势正朝着更加以人为本的设计机制和控制策略方向发展，这一趋势催生了协作机器人的诞生。协作机器人是一种新型的机器人系统，其核心目标在于促进人类与机器人之间的协同工作，实现共同完成复杂任务的能力。

协作机器人的设计注重于机器人与人类的互动，强调安全性、直观性和灵活性，使

得非专业人员也能轻松地与之交互。这类机器人装备了先进的传感器和执行器，能够实时监测周围环境并做出适应性响应。通过整合机器视觉、力反馈技术和自适应控制算法，协作机器人能够在确保操作安全的同时，与人类共享工作空间，协同完成各项任务。此外，协作机器人的开发还包括对机器人行为的预测与解释，以及对人类意图的解读，这要求机器人不仅能够感知物理环境，还要能够理解人类的语言、肢体动作和社会信号，从而更好地适应人类的工作节奏，提升生产效率并降低作业风险。

机械系统设计技术的进步，如机械系统设计的创新、传感器和低级别控制器电子器件的开发，以及组件成本的降低，共同推动了协作机器人在工业领域的应用。这些机器人系统充分利用机器人技术的优势，并与人类的认知能力相结合。这种系统设计具有低惯性、平滑的外部包络和功率/速度限制，同时采用了专用的控制架构，能够整合大量的外部信息，如空间感知或力传感，以更有效地保障操作人员的安全。这些安全特性确保了机器人与操作者之间的接触不仅是可行的，而且是所期望的。在工业 4.0 概念下尤为重要，该概念通常被称为“智能工厂”^[1]。在此框架下，协作机器人成为了创新的关键源泉，受到了业界的广泛关注。商用协作机器人的一些例子如图1-1所示。

在现代工业生产领域，如文献^[2]所指出的，生产灵活性，即能够迅速且轻松地配置新生产线的能力，显得尤为关键。这一点在产品生命周期短、生产任务需要频繁更换的行业中表现得尤为明显。生产灵活性的实现，直接依赖于机器人解决方案的快速部署和编程的便捷性。与传统的工业机器人相比，协作机器人提供了一种更为灵活的解决方案。它们装备了简化的编程工具，使得非专业人员也能够轻松地进行编程和操作。协作机器人通常采用直观、交互式的人机界面，使得操作员可以通过直接的交互方式，如手势或演示引导等指令，教导机器人执行特定的任务^[3]。这种直观的编程方式极大地降低了对专业技术人员的依赖，提高了生产线的适应性和灵活性。此外，协作机器人的设计允许操作员教导机器人执行任务中的重复性部分，从而将操作员从单调乏味的工作中解放出来，使他们能够专注于更为复杂和创造性的任务在经济和空间成本考虑下，协作机器人的吸引力进一步增强。与标准化的机械臂相比，协作机器人通常具有更低的成本，使得中小型企业也能够承担得起，并在有限的空间内实现高效的生产。因此，协作机器人不仅因其促进人机协作的潜力而受到关注，也因其节省空间和经济高效的特质而成为现代工业生产中的重要选择。



图 1-1 商用协作机器人

Figure 1-1 Commercial cobots

尽管协作机器人在学术界和工业界得到了广泛的研究,并取得了一系列的成果,但在安全性和准确性方面仍面临诸多挑战。这些问题的存在可能限制了协作机器人在复杂交互场景中的应用潜力,同时也影响了人机协作的进一步发展。

旨在深入研究机械臂在人机交互过程中的安全性和准确性问题,特别是在未知或动态变化的环境中。研究的核心目标是开发出能够在这些条件下保持良好跟踪性能的机械臂,同时确保系统的稳定性和操作人员的安全。通过提高机械臂的自主性和适应性,可以使机器人更好地理解 and 响应其周围环境的变化,从而在保证安全的前提下,有效地执行任务。这不仅能够提升机械臂的操作效率和准确性,还能够扩大其在工业生产、医疗辅助、灾难救援等领域的应用范围。

1.2 国内外相关研究现状

1.2.1 柔顺控制方法综述

机械臂的柔顺性是指其在与外界环境交互过程中展现出的适应性和顺应性,它是衡量机器人在实际操作中对外部力作用的响应能力的重要指标。

柔顺性可分为被动柔顺和主动柔顺两种实现方式,每种方式都有其独特的特点和

应用场景。被动柔顺控制主要依赖于机械臂的结构和材料设计，通过引入一定程度的弹性和柔韧性，使机器人在受到外部力作用时能够产生弹性变形或位移，从而实现对外部力的被动响应。这种控制方式不依赖于外部力传感器的反馈，因此在结构上更为简单，成本较低，且对于机器人的精度要求不高。被动柔顺装置因其易于实现和高性价比而受到青睐。然而，被动柔顺装置一旦确定，就难以调整，且装置的刚度固定不可调整，这限制了其在不同刚度要求的任务中的适应性，降低了其通用性和灵活性^[4]。

与被动柔顺控制相比，主动柔顺控制则通过力传感器实时检测机械臂与外界环境之间的相互作用力，并结合先进的控制算法来实现柔顺的运动控制。这种方法能够更精确地适应不同的工作环境和任务要求，提供了更高的灵活性和适应性。主动柔顺控制能够动态调整机器人的刚度和响应特性，以满足特定任务的需求。然而，这也意味着需要额外的传感器设备和更为复杂的控制算法来实现精确的力控制和运动协调。

接下来，将分别对被动柔顺控制和主动柔顺控制的工作原理、实现方法以及各自的优势和局限性进行详细介绍。

1.2.1.1 被动柔顺控制

被动柔顺控制是一种通过辅助柔顺控制机构来增强机械臂柔顺性的技术。这种控制方式利用特定的机构设计来吸收和存储机械臂与外界环境作用的能量。在被动柔顺控制领域，一个著名的代表作品是由 Whitney 研发的 RCC (Remote Center Compliance)——微偏心柔顺装置^[5]。该装置的工作原理如1-2所示。微偏心能够产生柔顺的原因是因为在装置中带有一个 6 自由度的弹簧系统，机械臂末端安装该装置后，通过调节该装置的刚度，可以实现不同程度的柔顺效果。基于 RCC 的原理，后续研究者设计出了一系列改进型的被动柔顺装置，例如 ARCC、VRCC 和 IRCC 等。其中，VRCC (Variable Remote Center Compliance) 是由 Sangcheol 提出的一种可变中心的 RCC 技术。VRCC 由两个改进的弹性剪切垫 (ESP) 组成，这些 ESP 在其刚度轴上设有一个孔。通过调节刚度调节杆插入 ESP 孔中的深度，可以自由调节 VRCC 的柔顺中心，从而实现机器人在与人类或其他物体交互时的柔顺性灵活调节，提高了交互的安全性和有效性^[6]。在华南理工大学，欧阳帆等人将主动柔顺控制方法与被动柔顺装置相结合，设计了一款新型柔顺装置^[7]。该装置的被动部分通过磁场互斥力连接，有效减小了连接处的阻力，进一步提升了柔顺性。这种设计不仅保证了人机协作的安全性，也为机器人在复杂环

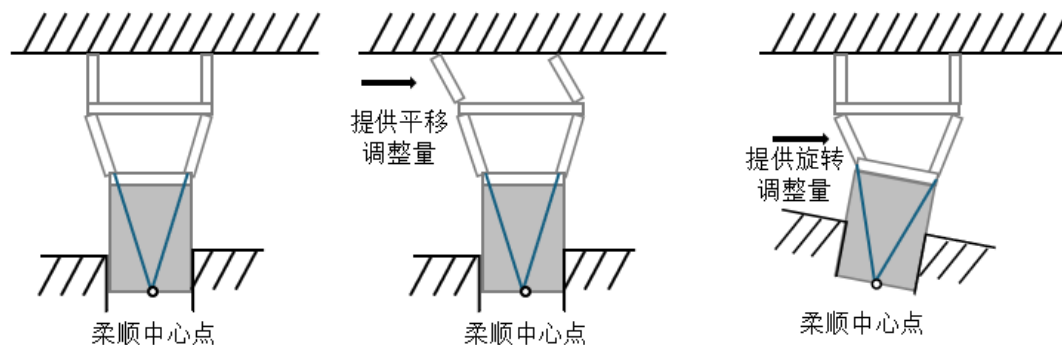


图 1-2 RCC 的工作原理

Figure 1-2 RCC working principle

境中的适应性提供了新的解决方案。

然而，尽管被动柔顺装置在人机协作中提供了一定的安全性和柔顺性，但它们也存在一些局限性。最主要的缺点是无法精确控制接触力的大小，这在一定程度上限制了被动柔顺装置的发展和应用。

1.2.1.2 主动柔顺控制

被动柔顺控制通过柔性装置的设计来实现机械臂的柔顺性，根据不同的任务需求来设计柔顺装置，其适用性受限。为了更好地适应人机协作的需求，主动柔顺控制技术应运而生，它主要通过控制算法来实现柔顺控制。主动柔顺控制可以分为力/位混合控制和阻抗控制两大类。

(1) 力/位混合控制

1979 年，Mason 首次提出了力/位混合控制的概念^[8]，这一创新性的思想为机器人控制领域带来了革命性的变革。Mason 的工作开启了对机器人力空间和位置空间进行独立设计的先河，为后续的研究奠定了理论基础。随后，Raibert 和 Craig 进一步发展了这一概念，提出了一种能够在位置空间和力空间实现独立跟踪控制的算法，这一算法的提出标志着力/位混合控制技术正式进入实用化阶段^[9]。Miyazaki 等人通过在 5 自由度机器人上的实验验证，证实了力/位混合控制算法的有效性，为该技术的应用提供了实验依据^[10]。

随着智能控制理论的不断进步，神经网络、鲁棒控制、自适应控制和模糊控制等智能控制理论被相继引入到力/位混合控制的研究中，极大地推动了该领域的技术进步。张洪瑶等人提出了一种基于模糊 PID 的力/位混合力控制方法，该方法通过实时调整控

制参数,利用接触力和期望力偏差在线修正轨迹,实现了恒力控制^[11]。Wang L 研究学者提出了一种智能预测算法,该算法建立在传统力控制框架之上。通过利用三个预测变量,该算法能够对力/位置混合控制框架内的理想轨迹进行预测和微调,从而表现出对未知环境的良好适应能力^[12]。Fazeli 等人进一步提出了一种自适应控制策略,该策略融合了闭环位置控制、开环力控制和可调节闭环力控制项,其中可调节闭环力控制项能够在法向方向上灵活选择位置或力控制策略,提高了控制的灵活性和适应性^[13]。

然而,协作机器人在复杂的工作环境中面临着频繁在力空间和位置空间进行转换的需求,这对力/位混合控制的统一协调操作提出了挑战,增加了控制的难度。

(2) 阻抗控制

在 1984 年, N.Hogan 提出了阻抗控制的概念^[14],这一控制策略的核心在于管理机器人接触力与运动位置之间的关系,通过将力和位置的信息统一在一个控制框架中,实现了机械臂在轨迹跟踪和参考力跟踪方面的协调^[15]。阻抗控制的提出,为机器人控制领域带来了一种新的控制方法,使得机器人能够在执行任务时展现出类似于人类手臂的柔顺性。

传统的阻抗控制通常采用恒定阻抗参数,这些参数需要根据具体任务的需求进行设定。虽然恒定阻抗控制能够满足一些精度要求不高的任务,但在精细化作业和未知工作环境中,其适用性受到限制。为了克服这一局限,研究者们提出了多种改进的阻抗控制方法。例如, Anderson 等人提出了一种混合阻抗控制策略,该方法简化了阻抗控制的设计。他们从高阶控制器的角度出发,提出了一种具有广泛适用性的控制律设计方案,这种方法不仅降低了设计的复杂度,还增强了控制策略在不同应用场景中的通用性和灵活性。^[16]

在非结构化环境下,传统的阻抗控制方法可能不再适用^[17]。为了解决这一问题,学者们引入了智能控制理论,以减轻环境信息缺失带来的影响。Ćojbašić 等研究人员提出了一种显式力机器人的控制方案,该方案基于自适应神经模糊遗传算法。为了应对环境变化的不确定性,采用了模糊神经控制方法来补偿环境未知因素的影响^[18]。G.Kang 为了提高人机协作的柔顺性,设计了一种阻尼系数与机械臂末端速度成反比的自适应阻抗的方法^[19]。Baptista 等学者提出了一种模糊预测算法,并将其应用于机械臂在非线性环境模型中的力控制策略,通过该算法来生成阻抗控制策略中合理的参考位置^[20]。

Ott 在 2008 年设计了一种适用于具有柔性关节的冗余机械臂的阻抗控制器, 确保了机械臂的柔顺行为^[21]。Shi W 和 Wang K 提出了一种基于位置闭环的阻抗控制方法, 用于双臂机器人运动的顺应性控制^[22]。该方法通过机器人的终端转矩传感器检测外部力信号, 然后通过控制器调整机器人的姿态, 使得机械臂能够在未知的环境和外部干扰中表现出柔顺性。

1.2.2 机械臂变阻抗研究现状

在人机协作领域, 柔顺控制的理论和技术分析是实现高效、安全互动的关键。然而, 由于环境信息的未知性、系统稳定性的不确定性以及安全性的不保障等问题, 使得人机协作的效果不理想。国内外学者进行了广泛的讨论, 并结合智能控制理论, 如自适应控制、最优控制、神经网络控制和滑膜控制等, 已经取得了显著的进展。

针对未知环境信息下的力跟踪问题, Zhang 提出了一种自适应方法逼近环境刚度和位置信息, 有效减少了磁导航微机器人在环境不确定性下的力跟踪误差^[23]。Duan 提出了一种自适应变阻抗力跟踪控制方法, 能够在非结构环境下实现良好的力跟踪效果^[24]。Yan 在冗余机械臂上使用基于视觉的自适应控制策略, 以避免人机交互过程中产生碰撞^[25]。Ficuciello 在冗余机械臂中加入了动态调节参数, 增强了人工引导时人类感知的舒适性^[26]。Jin 利用高斯混合回归算法将人体阻抗函数传递给机器人, 提升了机器人在康复辅助中的性能^[27]。Abu-Dakka 提出一种演示学习框架, 通过估计人体演示的刚度矩阵和感测的力进行编码任务, 使机器人能够对新的任务条件做出令人满意的反应^[28]。Sadeghian 使用动量观测器来估计和补偿广义力, 并设计了两种不同的控制器-观测器算法, 确保了任务空间误差的渐进稳定性^[29]。

Z jin 提出了模型预测可变阻抗控制方法, 将可变阻抗律设计问题转化为控制律设计问题, 并考虑新式的阻抗约束, 这些约束能够确定机械臂的极端精度和顺应性^[30]。Ott 提出了一种动态控制冗余机械臂的新方法, 利用零空间投影技术同时处理多个优先级任务, 并基于新的动力学表示设计柔顺控制律, 能够使任务层级结构有效的利用运动冗余, 并产生对角惯性矩阵的动力学公式且无需测量外力^[31]。Ferraguti 对于变阻抗稳定性问题提出了能量罐的概念, 并基于能量罐的概念设计了变阻抗控制器。该能量罐能够存储阻抗参数变化时机械臂系统产生的不稳定能量, 保障系统的无源性^[32]。Bednarczyk 为了保障人机交互的稳定性和安全性, 设计了无源滤波器来保证交互时的

无源性^[33]。Peng 等人提出了一种自适应雅克比矩阵的神经网络控制器，能够对机械臂末端速度和接触力进行估计，并利用神经网络进行补偿，在机械臂动力学不确定和外部干扰的情况下保证任务跟踪性能^[34]。Rozo 在研究中提出了一种创新的方法，该方法结合了概率学习、动力学系统和刚度估计，以对机器人在执行任务过程中的行为进行编码。这种方法的核心在于通过概率学习来捕捉机器人行为的不确定性和动态变化，同时利用动力学系统理论来理解和预测机器人的运动。此外，通过刚度估计，该方法还能够适应性地调整机器人的阻抗特性，以更好地适应不同的任务需求和环境条件^[35]。

1.3 本文的主要研究内容及章节安排

本文针对机器人在人机协作过程中遇到的环境信息未知、系统稳定性未判断和安全性没保障等问题，进行了深入的建模分析，并设计了相应的控制系统，旨在提高机械臂的力跟踪性能，并确保交互过程的稳定性和安全性。全文共分为五个章节，每章节的具体工作内容如下：

第一章：首先介绍了本课题研究背景及研究意义，阐述了机器人柔顺控制技术的重要性及应用前景。接着回顾了机器人柔顺控制的发展历程，概述了国内外在该领域的研究现状和进展。最后，详细说明了本文的主要研究内容、研究方法和章节安排，为全文的研究工作奠定了基础。

第二章：重点介绍了机械臂的运动学建模和动力学建模方法。以 Franka Emika Panda 七轴冗余机械臂为研究对象，详细描述了运动学建模和动力学建模的过程。此外，本章还介绍了机器人的交互模型，包括阻抗控制模型和导纳控制模型，为后续的实验研究提供了理论基础和准备。

第三章：研究并设计了一种基于可变增广矩阵的变阻抗模型稳定性判据。该判据基于 Lyapunov 函数，提出了一种与状态无关的稳定性分析方法。通过在 Lyapunov 函数的导数中引入可变增广矩阵，建立了相比现有方法保守性更低的稳定性判据。本章通过仿真分析和实验验证了所提判据在降低保守性方面的优势。

第四章：针对变阻抗控制中的速度安全问题，设计了一种基于障碍函数的变阻抗控制器，以保障人机交互的安全性。利用动量观测器对外力进行估计和测量，提高了系统的鲁棒性。在 Matlab Robotics 环境中对 7 自由度 Franka 机械臂进行了仿真实验，并在实际的 Franka Emika Panda 机械臂上进行了实机实验。实验结果表明，所提出的

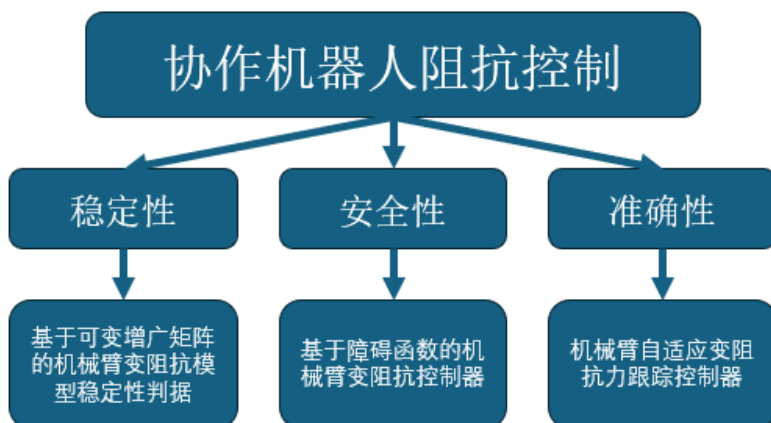


图 1-3 论文主要框架图

Figure 1-3 Main framework diagram of the thesis

算法能够约束速度误差在安全的预设范围内，确保人机交互的安全性。

第五章：针对机器人在未知环境中执行接触任务时的力跟踪性能下降问题，研究并设计了一种自适应变阻抗力跟踪控制方法。通过自适应律调整变阻抗参数，减少了由环境位置不确定性引起的力跟踪误差。本章通过仿真分析和实验对比了恒定阻抗控制和所提出的自适应变阻抗控制的力跟踪效果，结果充分证明了所提方法在力跟踪性能上的优势。

本文的主要框架如图1-3所示：

第二章 机械臂控制系统分析

2.1 引言

在机器人技术中，当机器人无需与环境进行物理交互时，通常采用运动控制策略，这类策略侧重于机器人的精确位置和速度控制，以实现高效的路径规划和运动执行。然而，当任务需要机器人与环境进行实质性的相互作用时，直接力控制策略因其在精确力跟踪方面的优势而成为首选。然而，直接力控制要求具备良好的环境相互作用和准确的环境模型，在面对不可预测的相互作用时，直接力控制可能无法有效应对^[36]。

为了解决这一问题，交互控制提供了一种折衷方案，它处理力和运动之间的关系，使得机器人能够在与环境的交互中表现出适当的行为。阻抗控制 (Impedance Control, IC) 是一种广泛使用的交互控制方法，尤其在人机交互场景中表现出色。阻抗控制通过调节机器人的运动与外部施加力之间的关系，并构建相应的阻抗模型，从而实现对机器人行为的有效控制。自从 Hogan 引入阻抗控制概念以来，它已经成为机器人研究领域的一个热点。

除了管理相互作用外，机器人控制器还应具备其他重要功能，例如虚拟固定装置 (Virtual Fixtures)^[37]、速度和能量限制^[38]、有限的制动^[39] 或参考力的跟踪等。这些功能通过引入额外的限制条件，不仅确保了操作的安全性，还提升了人机交互的工效学性能^[40]。然而，要将这些约束集成到经典的阻抗控制方案中并不简单。尽管一些方法可以集成到控制器框架中，但在处理多重约束时，它们可能会遇到性能问题和解决各种约束的困难。

在本章节中，首先对研究对象 Franka Emika Panda 七轴冗余机械臂进行了详细介绍，并基于运动学标定得到的参数建立了运动学方程。然后，对机器人的动力学进行建模，以便更好地理解 and 预测机器人在不同操作条件下的行为。最后，详细地介绍了阻抗控制模型，包括其基本原理、关键参数和控制策略，为后续的控制算法设计和实验验证奠定了坚实的基础。

2.2 运动学模型

本研究以实验所用平台 Franka Emika Panda 机械臂作为研究对象，该机械臂是一款具有七自由度旋转关节的冗余机械臂型机器人。该机械臂的所有旋转关节均装备有高精度的扭矩传感器，能够精确地反馈各关节所受的力矩信息。Franka 机械臂的关节

控制器具备控制位置信息和力矩信息的能力，从而实现安全的人机交互以及精准的碰撞检测。不仅如此，该系统还支持研究人员以 $1kHz$ 的频率实时向机械臂发送控制指令。

在实验研究中，Franka 机械臂可被视为由刚体连杆连接而成的运动结构，这个运动结构一段是安装在固定基座上，而另一端则是被安装上执行器或工具。为了便于机械臂在其运动空间中执行任务，准确描述机械臂末端的位姿信息对后续的实验和分析十分重要。通过运动学建模，能够对机械臂的运动进行数学描述。对于一个具有 N 个关节的机械臂，就存在 $N + 1$ 个连杆。其中，关节编号为 $1 \sim N$ ，连杆编号为 $0 \sim N$ 。连杆 0 代表机械臂的基座，而连杆 N 则是固定连接末端执行器或者配件工具。为了处理机械臂中各个关节坐标系选择问题和更加便捷的表示机器人关节坐标系之间的关系，本文采用 Denavit-Hartenberg (D-H) 参数建模的方法对机械臂进行运动学建模。

完成机械臂的 D-H 建模后，可以构建出机器人刚性连杆的齐次变换矩阵。通过串联各连杆的齐次变换矩阵，计算得出末端执行器相对于全局坐标系的位置和姿态信息，从而得到机械臂的正向运动学模型。该模型对于理解和预测机械臂在空间中的运动特性，以及设计相应的控制策略具有重要意义。

2.2.1 机械臂 D-H 建模

在 1955 年，Denavit 和 Hartenberg 提出了一种系统性的方法，用于描述串联式机械臂中连杆和关节几何形状，这种方法被广泛称之为 D-H 参数法。该方法提出在机械臂的各个连杆上定义合适的坐标系，以便确定机械臂各连杆之间的相互运动关系。其中固定在基座上坐标系称为全局坐标系，也称为基坐标系，记为 G_{xyz} ，简记为 G 。基坐标系作为一个固定的参考系。当设定好全局坐标系后，基坐标系位置并不会随着机械臂关节转动而发生改变，同时，机械臂的正向运动学描述了机械臂关节转动时，其末端坐标系相对于全局坐标系 G 的位姿变化。为了获取机械臂各个零部件的运动信息，在每个连杆 i 上刚性地建立一个局部坐标系，记为 B_i 。

D-H 坐标系的建立：

(1) z_i 轴与 $i + 1$ 关节轴对齐

在机械臂中，所有的关节都可以通过一个 z 轴表示。对于旋转关节，很容易其辨别关节轴，关节轴 $i + 1$ 与其对应的 z_i 轴对齐。而对于棱柱关节，可以通过对齐 z_i 轴，

在每个关节两边上的连杆，以及每个连杆两边上的关节来辨别。

(2) x_i 轴由沿着 z_{i+1} 轴和 z_i 轴之间的公共法线所定义，从 z_{i+1} 轴指向 z_i

通常情况下， z 轴是一条斜线。在任意两条斜线之间，总有一条直线与它们垂直，这条直线被称为公共法线。公共法线的长度等于两条斜线之间的最短距离。当两个 z 轴平行时，它们之间有无数条公共法线。在这种情况下，应选择与上一关节的公共法线共线的直线作为公共法线。当两个 z 轴相交时，这种情况没有公共法线，此时在 $z_{i-1} \times z_i$ 所确认的方向上由这两个轴所形成的平面上建立一个垂直于该平面的 x_i 轴。此外，对于共线的情况，应该选择当前关节变量为零的矢量作为 x_i 轴。

(3) 用右手定则确定 y_i 轴， $y_i = z_i \times x_i$

在确定了 x_i 轴和 z_i 轴的方向后，则可以根据右手定则确定 y_i 轴的方向。通过这种方式，依次从坐标系 0 到 i ，D-H 坐标系建立完成。

D-H 坐标系通过四个参数 $\theta_i, d_i, a_i, \alpha_i$ 来唯一确定机械臂中每个连杆的局部坐标系相对于其前一个连杆坐标系的位置和姿态。这四个参数及其具体含义如下：

θ_i (关节角)：这是指 x_{i-1} 轴围绕着 z_{i-1} 轴所转动的角度，使得该 x_{i-1} 轴与 x_i 轴平行。

d_i (关节距离)：这是指沿着 z_{i-1} 轴的 x_{i-1} 轴和 x_i 轴之间的距离。

a_i (连杆长度)：这是指 x_i 轴的 z_{i-1} 轴和 z_i 轴之间的距离。

α_i (连杆扭转角)：这是指 z_{i-1} 轴绕着 x_i 轴所转动的角度。

在 D-H 建模中，辨识坐标系仅需要 z 轴和 x 轴的位置和方向，而 y 轴可以通过右手定则由 z 轴和 x 轴的叉积得到，因此不需要显式定义。

对于 Franka 机械臂，其第一个关节和最后一个关节均为旋转关节，因此它们的 D-H 参数可以简化为：

$$\begin{aligned} a_0 &= 0, a_n = 0, \\ \alpha_0 &= 0, \alpha_n = 0. \end{aligned} \quad (2.1)$$

Franka Emika Panda 机械臂是关节型机器人，其中七个关节都为旋转关节。该机械臂的 D-H 坐标系如图2-1所示。

通过 Franka Emika Panda 机械臂的 D-H 参数表如表2-1所示，建立机械臂的运动学模型

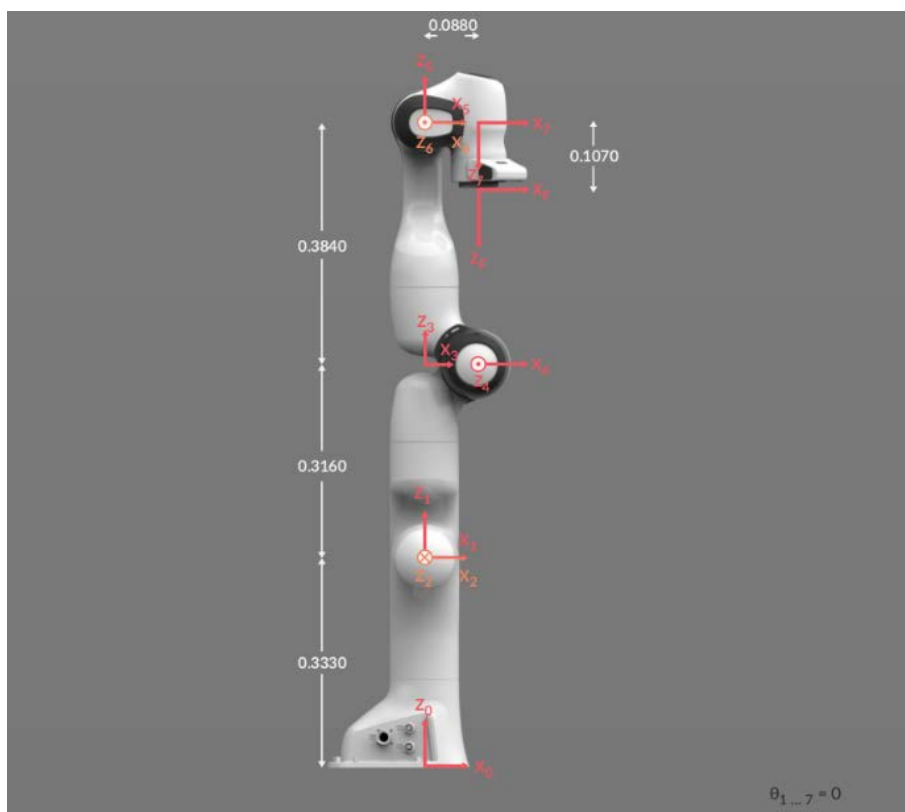


图 2-1 Franka Emika Panda D-H 坐标系

Figure 2-1 Franka Emika Panda D-H coordinate system

表 2-1 Franka Emika Panda D-H 参数

Table 2-1 D-H parameters of Franka Emika Panda

关节	$a(m)$	$d(m)$	$\alpha(rad)$	$\theta(rad)$
关节 1	0	0.333	0	θ_1
关节 2	0	0	$-\frac{\pi}{2}$	θ_2
关节 3	0	0.316	$\frac{\pi}{2}$	θ_3
关节 4	0.0825	0	$\frac{\pi}{2}$	θ_4
关节 5	-0.0825	0.384	$-\frac{\pi}{2}$	θ_5
关节 6	0	0	$\frac{\pi}{2}$	θ_6
关节 7	0.088	0	$\frac{\pi}{2}$	θ_7
Flange	0	0.107	0	0

2.2.2 机械臂正向运动学模型

${}_{i-1}^iT$ 表示机械臂关节 $i-1$ 到关节 i 的变换, 利用机械臂的 D-H 参数表, 可以实现各个连杆坐标系的变换, 各关节相邻连杆坐标系之间的变化矩阵的齐次变换如(2.2)所示。

$${}_{i-1}^iT = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin \theta_i \cos \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & -d_i \sin \alpha_{i-1} \\ \sin \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & d_i \cos \alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

依据 D-H 表中的参数可以计算相邻坐标系之间的齐次变换矩阵。

$${}^1_0T = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.333 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

$${}^2_1T = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta_2 & -\cos \theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

$${}^3_2T = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -0.316 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

$${}^4_3T = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & -\sin \theta_4 & 0 & 0.0825 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ \sin \theta_4 & \cos \theta_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

$${}^5_4T = \begin{bmatrix} \cos \theta_5 & -\sin \theta_5 & 0 & -0.0825 \\ 0 & 0 & 1 & 0.384 \\ -\sin \theta_5 & -\cos \theta_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

$${}^6_5T = \begin{bmatrix} \cos \theta_6 & -\sin \theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ \sin \theta_6 & \cos \theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

$${}^7_6T = \begin{bmatrix} \cos \theta_7 & -\sin \theta_7 & 0 & 0.088 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ \sin \theta_7 & \cos \theta_7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

$${}^{flange}_7T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.107 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

相邻齐次变换矩阵相乘可以得到任意两个坐标的转换关系，将各齐次变换矩阵相乘可以得到机器人的正向运动学模型。

2.2.3 速度和加速度运动学

在机器人学领域中，通常定义向量 $\ddot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$ 为机器人关节加速度，关节速度和关节位置向量。其中， n 是机器人关节数。同样地，对于机器人的末端执行器在笛卡尔空间的运动描述，定义向量 $\ddot{\mathbf{x}}, \dot{\mathbf{x}}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$ 是机器人末端执行器在笛卡尔空间的加速度，速度和位姿向量，其中 m 表示机器人在笛卡尔空间的维度，机器人的加速度和速度运动学关系可以通过以下方程表示：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{J}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}. \quad (2.11)$$

$$\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{J}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{J}}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}. \quad (2.12)$$

其中， $\mathbf{J}(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 是机器人的几何雅克比矩阵，对公式(2.11)求逆能够获得机器人的关节速度(2.13)，再进行求导可获得关节加速度(2.14)。

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{x}}. \quad (2.13)$$

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{q})(\ddot{\mathbf{x}} - \dot{\mathbf{J}}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}). \quad (2.14)$$

在机器人学中，雅可比矩阵是一个关键的概念，它描述了机器人末端执行器的速度变化与关节速度之间的关系。雅可比矩阵的秩是判断机器人运动学可逆性和解的唯一性的重要指标。当雅可比矩阵是满秩的，即其秩等于输出空间的维数时，可以通过雅可比矩阵的逆来求解关节速度，从而实现对末端执行器速度的精确控制。

然而，在某些特定的机器人构型下，雅可比矩阵可能不是满秩的，这种情况称为奇异构型。在奇异构型下，机器人的某些运动学解可能无法通过关节速度的直接映射来实现，这意味着雅可比矩阵不可逆。对于冗余机械臂而言，如本文研究对象 Franka 机械臂则是这样的 7 自由度机械臂，其雅可比矩阵为 $\mathbf{J}(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{6 \times 7}$ 。由于其具有比输出空间维数（通常是 6 维，对应于末端执行器的位置和姿态）更多的自由度。因此，在处理冗余机械臂的雅克比矩阵不满秩的问题时，需要利用伪逆（pseudo-inverse+）来求

解。伪逆是一种广义逆矩阵，适用于不满秩的情况。伪逆的计算公式为：

$$\mathbf{J}^\dagger(\mathbf{q}) = \mathbf{J}^T(\mathbf{q})(\mathbf{J}(\mathbf{q})\mathbf{J}^T(\mathbf{q}))^{-1}. \quad (2.15)$$

其中， $\mathbf{J}^\dagger(\mathbf{q})$ 是雅可比矩阵 $\mathbf{J}(\mathbf{q})$ 的伪逆。通过计算伪逆，即使在雅可比矩阵不满秩的情况下，也能够求解出关节速度，从而实现对末端执行器速度的控制。

同样地，在非冗余机械臂中，也可能存在雅可比矩阵不满秩的情况。对于少于六个关节的机械臂，其末端执行器的速度运动学在六个自由度中无法独立实现，即雅可比矩阵不满秩。

2.3 动力学模型

在刚体机器人的动力学分析中，动力学方程是预测和控制机器人运动状态的基础。通过设定机器人关节处的初始位置和转矩，能够准确地预测机器人的运动状态，包括关节的位置、速度和加速度。这一过程构建了一个描述关节动态行为与关节力矩之间相互关系的模型，通常被称为机器人动力学模型。

鉴于机器人系统通常具有强耦合和非线性特性，因此建立准确的动力学模型对于理解和控制机械臂的运动和力之间的复杂关系至关重要。

在众多的机器人动力学建模方法中，包括牛顿-欧拉 (Newton-Euler) 法、拉格朗日 (lagrange) 法、凯恩 (Kane) 动力学法和高斯 (Guass) 法等。本文选择了拉格朗日法作为研究对象 Franka 机械臂的动力学建模方法。

拉格朗日法基于能量原理，通过定义拉格朗日函数 L 作为机械臂动能 T 与机械臂势能 U 之间的差来建立动力学方程：

$$L = T - U. \quad (2.16)$$

机械臂的动力学方程可以表示为：

$$\tau_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i}, i = 1, 2, \dots, n. \quad (2.17)$$

其中， q_i 是描述系统能量状态的广义坐标， τ_i 是驱动广义坐标 q_i 变化的相应广义力。

对于由 n 个连杆串联组成的机械臂，把关节空间选定为广义坐标，那么机械臂的运动方程可以表示为：

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}(\mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau}. \quad (2.18)$$

在这个方程中， $\mathbf{M}(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为代表惯性矩阵，与关节加速度相关； $\mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为科氏力和离心力项， $\mathbf{G}(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^n$ 为重力向量。如果机械臂受到外部作用力，则在机械

臂动力学方程加入外部力矩项 $\tau_{ext} = J^T(q)F_{ext}$ ，其中 F_{ext} 为机械臂末端执行器受到的外部力。这样，扩展的机械臂动力学模型为：

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau - \tau_{ext}. \quad (2.19)$$

由公式(2.19)所描述的机械臂动力学模型是一个包含惯性项、科氏力项和重力项的二阶非线性常微分方程。这个模型精确地描述了在给定关节驱动力矩的情况下，各个关节的运动状态，以及如果已知关节的位置、速度和加速度，可以计算出为实现这些运动所需的关节力矩。

动力学模型具有以下性质：

性质 1：机械臂系统的惯性矩阵 $M(q)$ 是一个正定的对称惯性矩阵，该矩阵一致有界且满足以下不等式：

$$0 \leq \lambda_1 I_{n \times n} \leq M(q) \leq \lambda_2 I_{n \times n} \leq \infty, \forall q \in \mathbb{R}^n. \quad (2.20)$$

其中， λ_1 和 λ_2 都是正数。

性质 2：矩阵 $\dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q})$ 具有斜对称性质，即：

$$\delta^T (\dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q})) \delta = 0, \forall \delta \in \mathbb{R}^n. \quad (2.21)$$

2.4 交互控制

在传统的机器人系统设计中，环境信息通常被假定为已知且固定的因素，这使得机器人的控制策略可以专注于执行预定的任务。然而，在人机交互场景中，这种假设往往不再成立。服务机器人和协作机器人的发展目标是使机器人能够执行人类的日常工作，并且它们的设计通常模仿人类手臂的灵活性和功能性。为了满足安全要求和实际操作的便利性，这些机器人手臂通常采用轻量化设计，其负载能力与人类手臂相近，即大约为 1:1 的比例。

轻量化设计的机器人手臂可以采用刚性但重量轻的连杆，这样的设计可以在减少机器人惯性的同时保持其操作精度。此外，为了确保机器人在与人类共同工作时的安全性，降低意外接触造成的伤害风险，机器人的顺从性变得尤为重要。通过使用能够吸收冲击能量的柔性元件，可以实现结构的柔韧性。通过引入能够吸收冲击能量的柔性元件，机器人结构可以实现一定的柔韧性。但这种设计也可能导致机器人在运动过程中出现意外振动和稳态位移，从而影响其性能。鉴于这一问题，研究者们开展了大量的研究工作，旨在通过控制策略来确保机器人的合规性，以实现更加有效的交互管

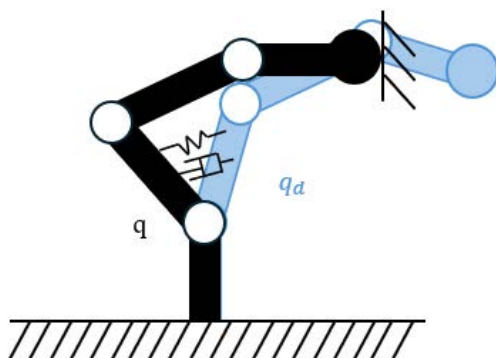


图 2-2 关节空间阻抗控制

Figure 2-2 Impedance control in joint-space

理。在这些控制策略中，阻抗控制被认为是应对这一挑战的最流行策略之一。

在实际应用中，阻抗控制又可以分为两种：一种是基于力的阻抗控制，而另一种是基于位置的阻抗控制，即阻抗控制和导纳控制。阻抗控制通过将机器人实际位姿与期望位姿之间的偏差转换为力矩信号，进而计算出期望的关节驱动力矩，并通过关节力矩控制来实现机械臂的运动控制。这种控制方法使得机器人能够在接触环境中表现出一定的“柔韧性”，类似于人类的手臂。导纳控制则是将机器人末端执行器与环境的接触力转换成位姿信息，将位姿修正量叠加在初始位姿上，通过修改位姿控制实现机器人的运动控制。导纳控制允许机器人根据外部力的变化来调整其运动，从而更好地适应环境和执行任务。这两种控制策略各有优势，可以根据具体的应用场景和性能要求来选择使用。

2.4.1 阻抗控制

阻抗控制是一种先进的机器人控制策略，它不同于直接的力和运动控制方法，其目标不是单独调节力和位置，而是调节力和位置之间的关系，从而定义系统的整体动态行为。通过模拟质量-弹簧-阻尼器系统的动力学行为，阻抗控制为受控机器人提供了一种虚拟的机械关系，这种关系可以应用于关节空间或笛卡尔空间控制。阻抗控制控制机器人的行为在关节空间和笛卡尔空间中如图(2.1)和(2.2)所示。

在关节空间阻抗控制中，机器人的每个连杆都被一个虚拟的弹簧阻尼系统吸引到

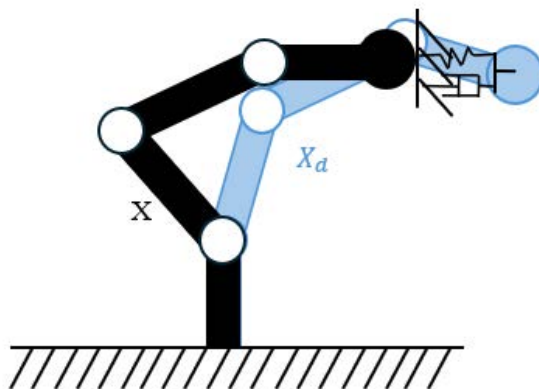


图 2-3 笛卡尔空间阻抗控制

Figure 2-3 Impedance control in Cartesian space

其参考位置。而在笛卡尔空间阻抗控制中，只有机器人的末端执行器被吸引到期望的位置，这种方法通常用于需要精确控制末端执行器与环境交互的场景。

笛卡尔空间阻抗控制关系式可以用公式(2.22)表示：

$$\mathbf{M}_d(\ddot{\mathbf{X}}_d - \ddot{\mathbf{X}}) + \mathbf{B}_d(\dot{\mathbf{X}}_d - \dot{\mathbf{X}}) + \mathbf{K}_d(\mathbf{X}_d - \mathbf{X}) = \mathbf{F}_{ext} \quad (2.22)$$

其中， $\mathbf{M}_d \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 、 $\mathbf{B}_d \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 和 $\mathbf{K}_d \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 分别表示阻抗控制期望的惯性参数、阻尼参数和刚度参数， m 是笛卡尔空间的维度。 $\ddot{\mathbf{X}}$ 、 $\dot{\mathbf{X}}$ 和 $\mathbf{X}$ 分别是机器人末端执行器在任务空间中实际的加速度、速度和位姿。 $\ddot{\mathbf{X}}_d$ 、 $\dot{\mathbf{X}}_d$ 和 $\mathbf{X}_d$ 分别是机器人末端执行器的期望加速度、期望速度和期望位姿。 $\mathbf{F}_{ext}$ 为机器人末端执行器与环境的实际接触力。

在关节空间中，阻抗控制关系式可以用公式(2.23)表示：

$$\mathbf{M}_d(\ddot{\mathbf{q}}_d - \ddot{\mathbf{q}}) + \mathbf{B}_d(\dot{\mathbf{q}}_d - \dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{K}_d(\mathbf{q}_d - \mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau}_{ext}. \quad (2.23)$$

其中， $\mathbf{M}_d \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 、 $\mathbf{B}_d \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 和 $\mathbf{K}_d \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 分别表示阻抗控制期望的惯性参数、阻尼参数和刚度参数， n 是机器人关节数。 $\ddot{\mathbf{q}}$ 、 $\dot{\mathbf{q}}$ 和 $\mathbf{q}$ 分别是机器人实际的关节加速度、关节速度和关节角度。 $\ddot{\mathbf{q}}_d$ 、 $\dot{\mathbf{q}}_d$ 和 $\mathbf{q}_d$ 分别是机器人的期望关节加速度、期望关节速度和期望关节角度。 $\boldsymbol{\tau}_{ext} = \mathbf{J}(\mathbf{q})\mathbf{F}_{ext}$ 为机器人各关节与环境的实际接触力矩。

阻抗控制是一种模拟人类手臂柔顺性的方法，它通过将机器人的实际位置与期望位置的差值作为输入信号，并输出与环境接触的力矩或力信息，从而实现机械臂的柔顺控制。在这种控制策略中，力矩或力信息被用作机器人控制的内环输入，以此来调

节机器人的运动，使其在与环境的交互中表现出类似于人的手臂的顺应性。

在阻抗控制中，阻抗参数的选择对系统的性能有着直接的影响。适当的阻抗参数能够使系统在与环境的相互作用期间产生适当的顺应性。例如，刚度参数的选择越小，机器人就越能够在接触过程中更好地适应环境变化，但可能无法有效抑制模型误差和摩擦力干扰。相反，较大的刚度参数可以使机器人更好地抑制这些干扰，从而更准确地跟踪期望的运动轨迹。然而，如果刚度过大，可能会在接触过程中产生过大的相互作用力，这可能导致操作不安全或效率低下。因此，阻抗控制需要在自由运动的跟踪性能和交互时的动力学特性之间找到一个好的平衡点。这个平衡点取决于具体的应用场景和性能要求。此外，在一些工业机器人解决方案中，内部控制器通常只负责跟踪运动命令，而不支持力矩命令的输入，这限制了阻抗控制的应用。为了克服这一限制，导纳控制提供了一种有效的解决方案。

2.4.2 导纳控制

导纳控制是一种创新的控制策略，它通过将运动控制与阻抗控制分离，解决了经典阻抗控制无法有效抑制干扰的问题，并适用于那些不支持直接力矩控制的机器人系统。在导纳控制策略下，运动控制器的主要目标是确保机器人能够跟踪期望的运动轨迹，同时对外部干扰进行有效的抑制。运动控制器根据阻抗模型给出的参考坐标来跟踪运动，导纳模型的运动方程可以表示为

$$\mathbf{M}_v(\ddot{\mathbf{X}}_r - \ddot{\mathbf{X}}) + \mathbf{B}_v(\dot{\mathbf{X}}_r - \dot{\mathbf{X}}) + \mathbf{K}_v(\mathbf{X}_r - \mathbf{X}) = \mathbf{F}_{ext}. \quad (2.24)$$

其中， $\ddot{\mathbf{X}}, \dot{\mathbf{X}}, \mathbf{X} \in \mathbb{R}^m$ 被定义为柔顺坐标^[41]。因此，模型(2.24)根据给出的参考坐标 $\ddot{\mathbf{X}}_r, \dot{\mathbf{X}}_r, \mathbf{X}_r \in \mathbb{R}^m$ 和施加在末端执行器上的 $\mathbf{F}_{ext}$ 来计算柔顺坐标：

$$\ddot{\mathbf{X}} = \ddot{\mathbf{X}}_r + \mathbf{M}_v^{-1}(\mathbf{B}_v(\dot{\mathbf{X}}_r - \dot{\mathbf{X}}) + \mathbf{K}_v(\mathbf{X}_r - \mathbf{X}) - \mathbf{F}_{ext}). \quad (2.25)$$

根据阻抗模型计算柔顺坐标的原理如图2-4(a)所示。

因此，柔顺坐标以及由此产生的机器人动力学只有在发生交互的时候才会修改，在不施加接触力的情况下，即 $\mathbf{F}_{ext} = 0$ ，柔顺坐标与参考坐标完全重合，机器人可以很好地跟踪轨迹。导纳控制的原理如图2-4(b)所示。

即使所描述的策略在任务空间中表达，它也可以在关节空间中实施。然后根据关节加速度、速度和位置来表示参考坐标和柔顺坐标，并使用施加在关节上的外部扭矩来计算柔顺坐标。这样的设计使得导纳控制不仅适用于那些在任务空间中操作的机器

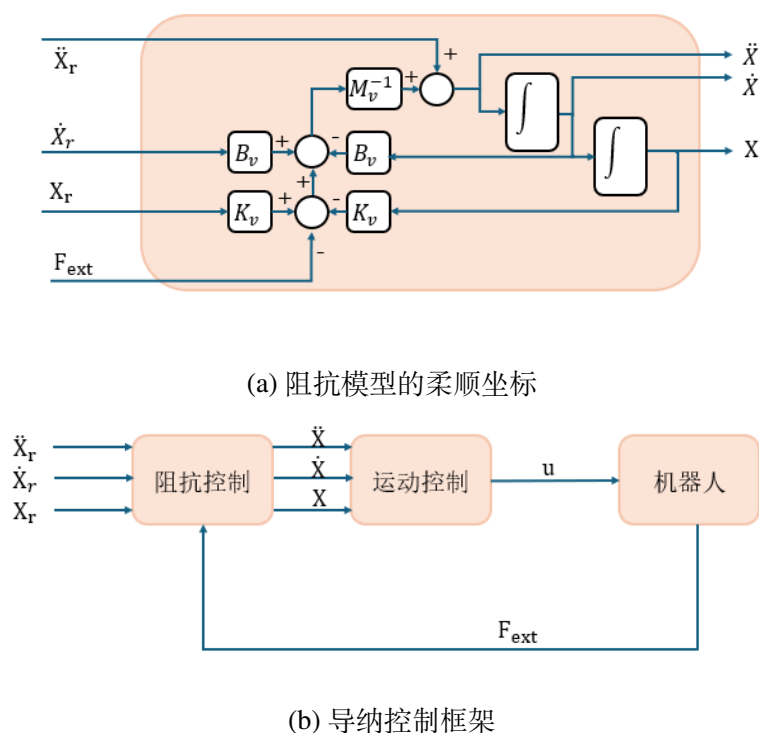


图 2-4 导纳控制

Figure 2-4 Admittance control

人，也适用于那些在关节空间中进行控制的机器人。

2.5 本章小结

本章主要介绍了机器人运动学模型、动力学模型及其交互控制的理论与方法。旨在为深入研究机器人技术提供坚实的理论基础。首先，根据 Franka 机械臂的 D-H 坐标系和 D-H 表推导出了该机械臂的运动学方程。其次，探讨了机械臂的速度和加速度运动学，阐述了关节状态与末端执行器运动之间的联系。在动力学方面，通过拉格朗日方法，详细讲解了如何建立机械臂的动力学模型。最后，本章讨论了阻抗控制和导纳控制两种交互控制策略，这些策略通过模拟人臂的柔顺性，使得机器人能够在与环境的交互中表现出适当的顺应性，提高了操作的安全性和适应性。

第三章 基于可变增广矩阵的机械臂变阻抗模型稳定性判据

3.1 引言

在机器人系统的交互管理中,变阻抗模型^[42]的应用面临着准确选择阻抗参数的主要挑战。这些参数的选择不仅需基于特定任务的需求,还要确保在所有可能的参数变化下维持系统的稳定性。值得一提的是,使用恒定阻抗^[43-46]参数会使系统处于被动状态,因此在被动与环境相互作用时保持稳定,但这种特性并不适用于环境参数任意变化的情况。此外,恒定阻抗控制的另一个显著缺点是在任务执行期间无法调整系统阻抗,这严重限制了其在多样化应用场景中的适用性。例如,在人机协作或多机器人协作任务中,机器人需要能够根据不同的协作需求切换不同的阻抗模式。

变阻抗控制允许阻抗参数根据任务需求动态变化,从而实现对机器人系统的位置、速度、加速度以及施加在机器人系统上的外力之间的动态关系进行精确控制。这种动态调整的灵活适应性极大地增强了机器人在非结构化环境中执行复杂任务的能力^[47, 48]。然而,为了增强机器人的灵活适应性,变阻抗控制需要获得比恒定阻抗控制更多的模型信息。这种需求是变阻抗控制在需要获取位置信息外,还需要获取满足任务要求的变阻抗参数^[49]。许多的研究采用最优控制^[50-52]、强化学习^[53-55]、演示学习^[56],以及仿人学习^[57-59]等方法来获取满足任务需求的变阻抗参数。尽管这些研究都深入探讨了变阻抗参数的最优性并证实了变阻抗控制的有效性,但这些研究并没有在执行任务之前或执行任务期间明确检查给定的变阻抗参数是否能够稳定的运行。

为了解决变阻抗模型稳定性的问题,研究学者们引入了具有严格稳定性分析的自适应方法^[60]来更新变阻抗参数,在先前的研究中所述^[61-63],采用自适应更新率来实时自主调节机器人的变阻抗模型参数,以响应不同的协作任务要求或人体动作。一种常见的阻抗自适应实现方法是建立一个人机交互模型——具有不确定参数的预定义参考模型,然后调整阻抗参数以近似该交互模型^[64]。然而,需要注意的是,阻抗自适应并不能保证调整后的阻抗参数与预设的阻抗参数一致。

执行预设的变阻抗控制对于特定的机器人任务至关重要。能量罐方法^[65]能够在保持系统稳定性的同时执行预设的变阻抗参数,这个方法通过抑制变阻抗模型参数注入

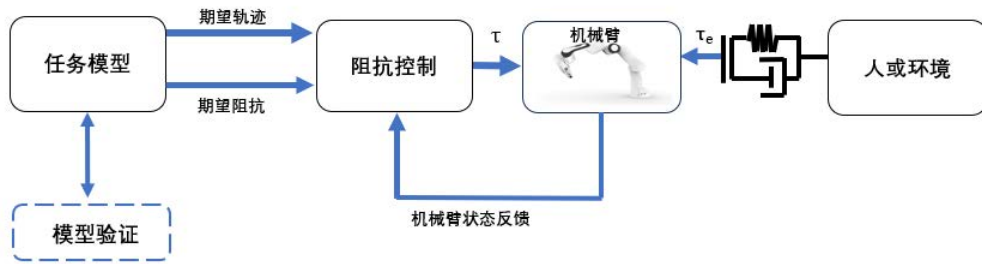


图 3-1 变阻抗控制系统框图

Figure 3-1 Variable impedance control system block diagram

的能量来确保系统的无源性。基于能量罐的方法利用了机械臂的总能量——包括机械臂的动能和来自变刚度项的虚拟势能，但并未严格限制机械臂总能量的减少。虚拟的能量罐收集机械臂耗散的任何能量，将收集的能量用于实现刚度的变化。能量罐需要定义能量阈值和能量存储上限，以确定机器人系统适应刚度变化的能力。然而，能量罐方法的性能不仅受到能量罐初始能量值和阈值的影响，还取决于机器人的状态。在先前的研究中，提出了状态无关的变阻抗模型稳定性条件^[66]，允许在任务执行之前离线验证模型的稳定性。

本章通过在 Lyapunov 函数的导数中引入了可变增广矩阵，建立了相比现有方法保守性更低的稳定性判据。在实际应用中，刚度参数是对任务性能影响最为显著的阻抗参数。然而，允许刚度参数任意变换可能会危及系统的稳定性。因此，本项工作的主要目标是为刚度参数变化提供与状态无关的稳定性判据。该判据的优势在于能够在任务执行之前离线验证模型的稳定性，而无需依赖机器人的状态信息。该方法通过在 Franka 七轴机械臂上进行了一系列仿真分析和实验验证了有效性，结果表明该判据在减少保守性方面具有明显优势。

3.2 变阻抗模型稳定性判据

本章节将在关节空间进行变阻抗控制和稳定性分析，系统框图如图3-1所示。本章中的控制器和提出的算法都可以用操作空间动力学模型等效地表示为笛卡尔坐标^[67]。

变阻抗模型控制器的研究目标是维持外部力矩 τ_e 和位置误差 $\tilde{q}$ 之间的动态关系。在关节空间中，外部力矩 τ_e 和位置误差 $\tilde{q}$ 的动态关系用质量弹簧阻尼表示为：

$$H\ddot{\tilde{q}} + D\dot{\tilde{q}} + K(t)\tilde{q} = \tau_e. \quad (3.1)$$

其中 $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 和 $\mathbf{K}(t) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 分别表示期望的惯性、阻尼和变刚度。且 $\mathbf{H}$, $\mathbf{D}$, 和 $\mathbf{K}(t)$ 都是正定矩阵, 特别的, $\mathbf{H}$, $\mathbf{K}(t)$ 还包含对称性。本章设置 $\{\ddot{\mathbf{q}}_t^r, \dot{\mathbf{q}}_t^r, \mathbf{q}_t^r\}_{t=0}^T$ 是给定的机器人参考轨迹, $\boldsymbol{\tau}_e$ 为逆动力学力矩。

$$\boldsymbol{\tau}_e = \mathbf{M}(\mathbf{q})\boldsymbol{\mu} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) - \boldsymbol{\tau}_e. \quad (3.2)$$

定义新的控制输入 $\boldsymbol{\mu}$ 为:

$$\boldsymbol{\mu} = \ddot{\mathbf{q}}_t^r + \mathbf{H}^{-1}(-\mathbf{D}(\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_t^r) - \mathbf{K}(\mathbf{q} - \mathbf{q}_t^r) + \boldsymbol{\tau}_e). \quad (3.3)$$

将公式(3.2)和(3.3)代入中, 并引入符号 $\tilde{\mathbf{q}} = \mathbf{q} - \mathbf{q}_t^r$, 得到(3.1)中的闭环动力学。

在变阻抗模型控制器中, 由用户定义阻抗参数, 如惯性参数 $\mathbf{H}$ 、阻尼参数 $\mathbf{D}$ 和变刚度参数 $\mathbf{K}(t)$, 决定了机器人应对外部力矩 $\boldsymbol{\tau}_e$ 的行为。恒阻抗控制系统中的阻抗参数都是常数, 使得系统对于任意正定对称矩阵 $\mathbf{H}$ 、 $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{K}$ 的阻抗参数都是渐进稳定的。具体来说, 本文将假设 $\mathbf{H}$ 和 $\mathbf{D}$ 是常数, 而 $\mathbf{K}(t)$ 是时变函数。注意, 为了实现这种阻抗控制器, 需要获得外部作用力的数据。

3.2.1 经典 Lyapunov 稳定性判据

为了分析(3.1)的稳定性, 考虑如下 Lyapunov 候选函数:

$$V_1(\tilde{\mathbf{q}}, \dot{\tilde{\mathbf{q}}}, t) = \frac{1}{2}\dot{\tilde{\mathbf{q}}}^T \mathbf{H} \dot{\tilde{\mathbf{q}}} + \frac{1}{2}\tilde{\mathbf{q}}^T \mathbf{K}(t)\tilde{\mathbf{q}}. \quad (3.4)$$

简便起见, 本文将 $V_1(\tilde{\mathbf{q}}, \dot{\tilde{\mathbf{q}}}, t)$ 简记为 V_1 。随后对 V_1 求导, 并把(3.1)与 $\boldsymbol{\tau}_e = 0$ 代入其中, 还包括 $\mathbf{H}$ 和 $\mathbf{D}$ 是常数。

$$\begin{aligned} \dot{V}_1 &= \dot{\tilde{\mathbf{q}}}^T \mathbf{H} \ddot{\tilde{\mathbf{q}}} + \tilde{\mathbf{q}}^T \mathbf{K}(t)\dot{\tilde{\mathbf{q}}} + \frac{1}{2}\dot{\tilde{\mathbf{q}}}^T \dot{\mathbf{K}}(t)\tilde{\mathbf{q}} \\ &= \dot{\tilde{\mathbf{q}}}^T (-\mathbf{D}\dot{\tilde{\mathbf{q}}} - \mathbf{K}(t)\tilde{\mathbf{q}}) + \tilde{\mathbf{q}}^T \mathbf{K}(t)\dot{\tilde{\mathbf{q}}} + \frac{1}{2}\dot{\tilde{\mathbf{q}}}^T \dot{\mathbf{K}}(t)\tilde{\mathbf{q}}. \end{aligned}$$

其中使用了刚度矩阵的对称性。因此, 含有 $\dot{\tilde{\mathbf{q}}}$ 和 $\tilde{\mathbf{q}}$ 的混合项被消去, 但含有 $\dot{\mathbf{K}}(t)$ 的潜在正值项任然存在。

$$\dot{V}_1 = -\dot{\tilde{\mathbf{q}}}^T \mathbf{D} \dot{\tilde{\mathbf{q}}} + \frac{1}{2}\dot{\tilde{\mathbf{q}}}^T \dot{\mathbf{K}}(t)\tilde{\mathbf{q}}. \quad (3.5)$$

在公式(3.5)中, 对于负半定的 $\dot{\mathbf{K}}(t)$, $\dot{V}_1$ 是负半定的。因此, 只有当刚度矩阵的所有特征值都是常数或递减时, 才能推出原点稳定的结论。假设 $\dot{\mathbf{K}}(t) \neq 0$, 增加的刚度特征值会给系统注入势能, 因而能直观地看出这种做法会导致系统不稳定的行为。

3.2.2 基于可变增广矩阵的稳定性判据

如公式(3.5)所示,当处理变刚度时,经典 Lyapunov 能量函数不能使系统确保稳定性。从式(3.5)中可以看出,保证系统稳定性的一个重要方法是设计新的控制器来抑制由于刚度变化而注入系统的能量。然而,这种方法有几个缺点,最重要的是 1) 稳定变阻抗的范围是由机器人的状态决定的,因此它是不可预测的; 2) 不能保证控制器能够执行期望的变刚度。

变刚度控制的实验证据表明,在一般情况下,合理的变刚度参数通常不会导致失稳趋势。这促使研究人员探索比(3.4)保守性更小的 Lyapunov 候选函数。在变阻抗控制中,通过构造一个能量函数来描述系统的状态,是一种常见的方法来确保系统的稳定性。该能量函数通常包含速度误差和位置误差的加权和,其中权重系数可以根据系统的特定需求进行调整。为了进一步降低保守性,引入可变增广矩阵。这些条件不依赖于系统的具体状态,从而为系统提供了一种全局稳定性保障。具体的 Lyapunov 候选函数如下所示:

$$V_2 = \frac{(\dot{\tilde{q}} + \alpha \tilde{q})^T H (\dot{\tilde{q}} + \alpha \tilde{q})}{2} + \frac{\tilde{q}^T \beta(t) \tilde{q}}{2} + \frac{\dot{\tilde{q}}^T \gamma(t) H \dot{\tilde{q}}}{2}. \quad (3.6)$$

其中 $\beta(t)$ 和 $\gamma(t)$ 是对称的、半正定的、连续可微的矩阵。对 V_2 求导,并把(3.1)与 $\tau_e = 0$ 代入其中。

$$\begin{aligned} \dot{V}_2 = & \dot{\tilde{q}}^T \left\{ \alpha H - D + \frac{1}{2} \dot{\gamma}(t) H - D \gamma(t) \right\} \dot{\tilde{q}} \\ & + \dot{\tilde{q}}^T \left\{ \beta(t) + \alpha^2 H - K(t) - \alpha D - \gamma(t) K(t) \right\} \tilde{q} \\ & + \tilde{q}^T \left\{ \frac{1}{2} \dot{\beta}(t) - \alpha K(t) \right\} \tilde{q}. \end{aligned} \quad (3.7)$$

为了消除 $\tilde{q}$ 和 $\dot{\tilde{q}}$ 的交叉项,定义 $\beta(t)$ 为:

$$\beta(t) = K(t) + \alpha D + \gamma(t) K(t) - \alpha^2 H. \quad (3.8)$$

设 $\beta(t)$ 对所有的 $t > 0$ 都是正半定的,则需要:

$$D - \alpha H + \min K(t)/\alpha \geq 0. \quad (3.9)$$

将 $\beta(t)$ 和 $\dot{\beta}(t)$ 代入(3.7)得到:

$$\begin{aligned} \dot{V}_2 = & \dot{\tilde{q}}^T \left\{ \alpha H - D + \frac{1}{2} \dot{\gamma}(t) H - \gamma(t) D \right\} \dot{\tilde{q}} + \\ & \tilde{q}^T \left\{ \frac{1}{2} (\dot{K}(t) + \dot{\gamma}(t) K(t) + \gamma(t) \dot{K}(t)) - \alpha K(t) \right\} \tilde{q}. \end{aligned} \quad (3.10)$$

定理 3-1: (动态解耦下的稳定性条件) 设 $\mathbf{H}$ 和 $\mathbf{D}$ 是一个对称的常数正定矩阵。设 $\mathbf{K}(t)$ 是对称的、正定的、连续可微的变刚度矩阵。则在(3.1)中, 若存在 $\boldsymbol{\tau}_e = \mathbf{0}$ 的情况, 且 $\forall t \geq 0$ 存在 $\alpha > 0$, $\boldsymbol{\gamma}(t) \geq \mathbf{0}$ 且最终衰减到 $\mathbf{0} \Rightarrow \boldsymbol{\gamma}(\infty) = \mathbf{0}$, 则系统全局一致稳定:

- $\alpha \mathbf{H} - \mathbf{D} + \frac{1}{2} \dot{\boldsymbol{\gamma}}(t) \mathbf{H} - \mathbf{D} \boldsymbol{\gamma}(t)$ 是负半定的。
- $\dot{\mathbf{K}}(t) + \dot{\boldsymbol{\gamma}}(t) \mathbf{K}(t) + \boldsymbol{\gamma}(t) \dot{\mathbf{K}}(t) - 2\alpha \mathbf{K}(t)$ 是负半定的。

注: 注意, 在定理 3-1 的第一个条件下, 可变增广矩阵提供的自由度有助于得到一个保守性较小的稳定性判据。□

选择一个合适的 $\boldsymbol{\gamma}(0)$ 以确保定理 3-1 对 $\forall t \geq 0$ 都成立。

$$\mathbf{D} - \alpha \mathbf{H} + \mathbf{D} \boldsymbol{\gamma}(0) \geq \mathbf{0}. \quad (3.11)$$

随后, 由定理 3-1 导出了稳定性条件(3.11)和(3.9)化简为:

$$\mathbf{D} - \alpha \mathbf{H} + \min \{ \mathbf{D} \boldsymbol{\gamma}(0), \min \mathbf{K}(t)/\alpha \} \geq \mathbf{0}. \quad (3.12)$$

将定理 3-1 的第二个条件表示为不等式, 并将包含可变增广矩阵的项移到左边得到:

$$\boldsymbol{\gamma}(t) \dot{\mathbf{K}}(t) + \dot{\boldsymbol{\gamma}}(t) \mathbf{K}(t) \leq 2\alpha \mathbf{K}(t) - \dot{\mathbf{K}}(t). \quad (3.13)$$

对(3.13)的时间 t 进行积分:

$$\boldsymbol{\gamma}(t) \mathbf{K}(t) - \boldsymbol{\gamma}(0) \mathbf{K}(0) \leq \int_0^t 2\alpha \mathbf{K}(t) dt + \mathbf{K}(0) - \mathbf{K}(t). \quad (3.14)$$

让 $t \rightarrow \infty \Rightarrow \boldsymbol{\gamma}(t) \rightarrow \mathbf{0}$:

$$-\boldsymbol{\gamma}(0) \mathbf{K}(0) \leq \int_0^t 2\alpha \mathbf{K}(t) dt + \mathbf{K}(0) - \mathbf{K}(t). \quad (3.15)$$

注: (3.15)包含可变增广矩阵, 使得到的稳定性判据约束变得宽松。□

所有简化的条件判据(3.12)和(3.15)都包含了 $\boldsymbol{\gamma}(0)$ 。因此, 选择一个较大的 $\boldsymbol{\gamma}(0)$ 无疑提高了稳定性判据的自由度。

在实际应用中, 机器人的刚度参数对任务性能有着显著的影响。因此在设计变阻抗控制策略时, 通常会优先确定刚度参数, 以确保机器人能够适应任务所需的各种交互环境。一旦刚度参数设定完毕, 接下来就需要选择合适的阻尼参数, 以保证所需的

变刚度是可以稳定执行的。对定理 3-1 的约束检验表明, 最小保守性约束由 α 给出, 因此选择最大 $\mathbf{D} - \alpha \mathbf{H} + \min \{ \mathbf{D} \boldsymbol{\gamma}(0), \min \mathbf{K}(t)/\alpha \}$ 的特征值。为了具有最小的约束性, α 应选择为:

$$\alpha = \frac{\lambda(\mathbf{D}) + \sqrt{\lambda(\mathbf{D})^2 + 4\lambda(\mathbf{H}) \min \lambda(\mathbf{K}(t))}}{2\lambda(\mathbf{H})}. \quad (3.16)$$

其中, $\lambda(\mathbf{D})$ 和 $\lambda(\mathbf{K}(t))$ 是 $\mathbf{D}$ 和 $\mathbf{K}(t)$ 矩阵的最大特征值, $\min \lambda(\mathbf{K}(t))$ 是 $\lambda(\mathbf{K}(t))$ 最小值, $\lambda(\mathbf{H})$ 是 $\mathbf{H}$ 矩阵的最小特征值。选择这个 α 参数, 定理 3-1 的第一个条件对所有的 t 都是满足的。

在定理 3-1 的第二个条件下, 初始值 $\boldsymbol{\gamma}(0)$ 越大, 可选择的变刚度范围就越宽。本章节选取大于 $\min \mathbf{K}(t)/\alpha \mathbf{D}$ 的 $\boldsymbol{\gamma}(0)$ 。因此, 公式(3.12)可以转化为 $\lambda(\mathbf{D}) - \alpha \lambda(\mathbf{H}) + \min \lambda(\mathbf{K}(t))/\alpha$ 。

因此, 为了减少保守性选择 $\alpha = \lambda(\mathbf{D})/(\lambda(\mathbf{H}) - \min \lambda(\mathbf{K}(t)))$, 若存在 $-\boldsymbol{\gamma}(0)\mathbf{K}(0) \leq \int_0^t \frac{2\lambda(\mathbf{D})\mathbf{K}(t)}{\lambda(\mathbf{H}) - \min \lambda(\mathbf{K}(t))} dt + \mathbf{K}(0) - \mathbf{K}(t)$ 则系统全局一致稳定。

3.3 仿真与实验分析

为了证明所提出方法的特性, 进行了一系列实验, 将本章所提出的稳定性分析方案与 Klas Kronander 方法和基于能量罐的变刚度控制方法进行比较。这个实验涉及到在 ROS 环境下使用 Franka 机械臂, 如图3-2所示。实验是在一台联想笔记本电脑上使用 c++ 编程实现的, 可以通过 libfranka 和 franka ros 库与机械臂进行通信。在开始实验之前, 将机械臂定位在预定的初始状态, 关节角为 $\{0, -\frac{\pi}{4}, 0, -\frac{3\pi}{4}, 0, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}\}$ 。

3.3.1 仿真分析

首先, 利用 Gazebo 平台使用 Franka 机械臂进行了仿真实验。实验的重点是 Franka 机械臂的第四个关节。设计了仿真所需的轨迹和变刚度参数如下:

$$\begin{aligned} q_d^t &= -\frac{\pi}{2} + 0.5\sin(0.1t), \\ K(t) &= 12 + 10\sin(t). \end{aligned} \quad (3.17)$$

系统选择质量参数为 10Kg, 阻尼参数为 1Ns/m。图3-3为变刚度(3.17)、关节误差与 V_2 能量曲线。图中所示的关节误差发散, V_2 能量曲线呈向上波动, 证明该系统不稳定。该变阻抗系统也不满足本章提出的稳定性判据条件。通过简单地修改阻抗参数, 可以使系统从不稳定状态转变为稳定状态。将阻尼参数调整为 3Ns/m, 变刚度为 $18 + 10\sin(t)e^{-0.02t}$ 。图3-4显示了调整后的变刚度、关节误差和能量函数 V_2 的曲线。图中的

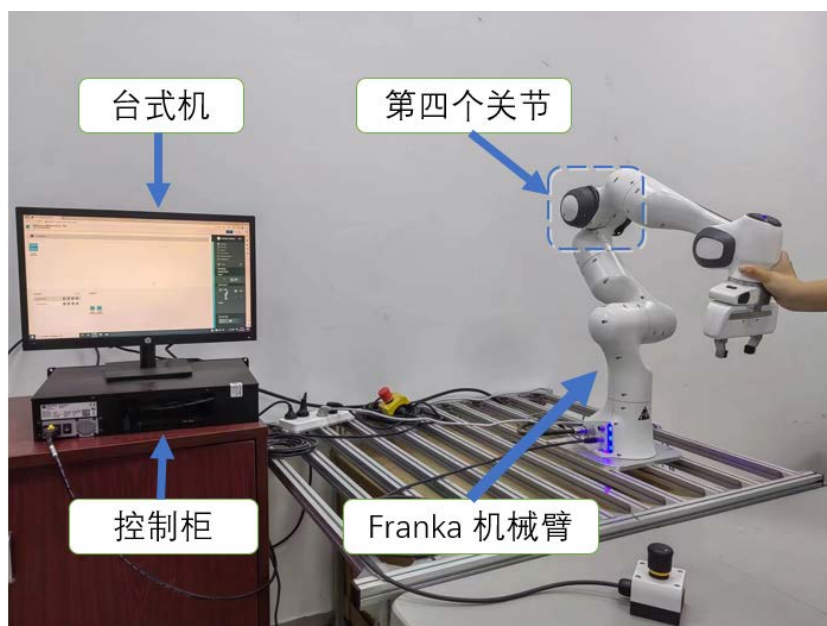


图 3-2 变阻抗控制实验平台

Figure 3-2 Variable impedance control experimental platform

关节误差和能量曲线收敛于零,表明该系统稳定。本章给出的稳定性判据证实了调整后变刚度曲线的稳定性。当调整后的阻抗参数,利用文献^[66]中的稳定性准则评估时,并不能判定该系统稳定,因为这个变阻抗曲线违反了准则中的第二个条件 $\dot{\mathbf{K}}(t) < 2\alpha\mathbf{K}(t)$ 。文献^[66]中的稳定性判据具有保守性,而本文新提出的稳定性判据提供了很多的灵活性和自由度。

本文设计的新稳定性判据,与文献^[66]中的判据相比,在第一个条件 $\alpha = \lambda(\mathbf{D})/\lambda(\mathbf{H})$ 时,与式(3.16)相比,本节的判据给出了更大 α 的选择上界。对比第二种情况 $2\alpha\mathbf{K}(t) - \dot{\mathbf{K}}(t) \geq 0$,由式(3.15)可知,后者引入可变增广矩阵的初值,记为 $\boldsymbol{\gamma}(0)$,根据实验条件取正数。这意味着(3.15)有一个更大的下界与相比。新提出的判据在这两个条件下都表现出更大的自由度,允许对变阻抗的稳定性进行全面的证明。仿真实验和理论分析均证实了所选变刚度系统的稳定性。

注意,当 $\boldsymbol{\gamma}(t) = 0$ 时,新的稳定性判据类似于文献^[66]中的判据。然而,通过在 Lyapunov 函数引入可变增广矩阵并对其导数进行分析,有助于得到一个更小保守性的稳定性判据。

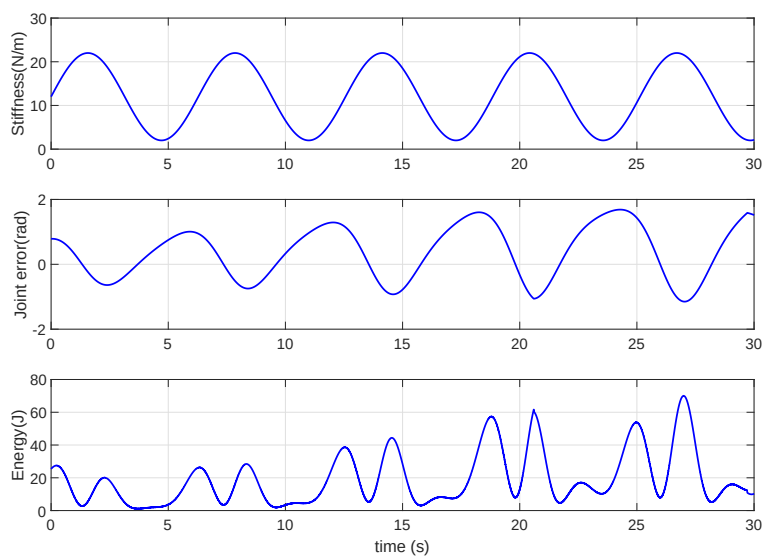


图 3-3 不稳定的变阻抗参数

Figure 3-3 Unstable variable impedance parameters

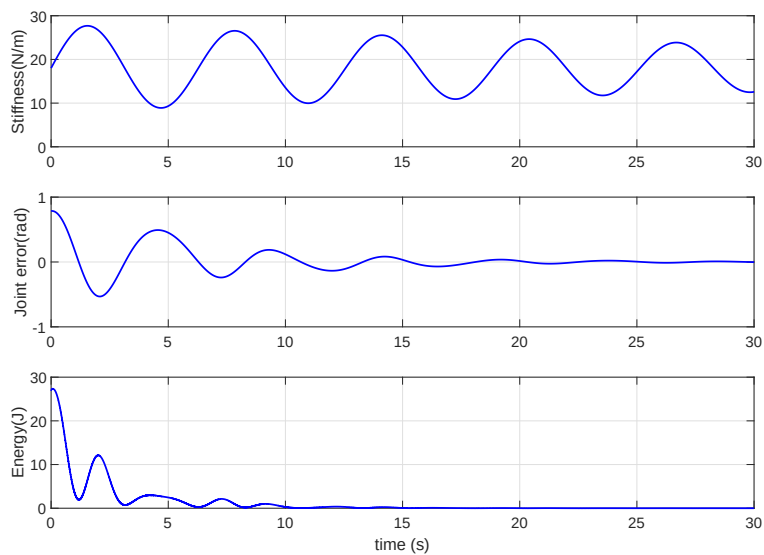


图 3-4 稳定的变阻抗参数

Figure 3-4 Stable variable impedance parameters

3.3.2 扰动调节对比实验

在(3.5)中, 一个值得注意的观察是, 当存在较大的位置误差 $\tilde{q}$ 时, 特别是当变刚度增加时, 系统的能量会增加。为了解决这一问题, 文献^[65]提出了一种基于能量罐的在线方法, 以抑制由于刚度参数变而注入系统的能量, 从而保证系统的无源性。然而, 基于能量罐的方法在任务过程中对外力干扰敏感, 而本文提出的方法则不会。本文提出的变阻抗稳定性判据的优点是能够在整个任务过程中在外力干扰下保持设定的变刚度, 且不依赖于机器人状态。

为了说明这一点, 本文在 Franka 机器臂上进行了一组实验, 验证了机器臂第四关节的一自由度变阻抗控制扰动任务。本组实验采用的变刚度参数为:

$$K(t)[4] = 15 + 10\sin(0.1\pi t). \quad (3.18)$$

阻尼参数 2Ns/m, 质量参数 1Kg。在实验中, 操作者对机械臂施加 4 次外力, 作为实验过程中施加的正扰动力。

图3-5显示了本章的方法在跟踪设定变阻抗刚度和外力干扰下的 V_2 能量曲线和关节误差。采用相同的参数对能量罐的方法进行了一组对比实验, 实验数据如图3-6所示。当系统受到外力干扰时, 基于能量罐的控制器内的能量开始耗散。值得注意的是, 当能量罐中的能量降低到阈值时, 变刚度值必须恢复到一个恒定的刚度值, 因为能量罐内的能量不能维持预期的变刚度设置。这个问题并不是基于能量罐的方法所特有的, 而是任何依赖于状态测量的稳定性方法在任务执行过程中所面临的共同挑战。

3.4 本章小结

导致变阻抗模型失稳的主要因素是刚度的变化。对刚度变化施加约束是保证稳定性的关键。本文提出了一种新的变刚度状态无关稳定性条件, 使变阻抗模型能够离线验证稳定性。

本文在 Lyapunov 候选函数中引入了可变增广矩阵, 以减少现有稳定性准则的保守性。该方法着重于参数 α 和变量增广矩阵 $\gamma(t)$ 的选择, 如定理 3-1 中所述。而不同的 α 和 $\gamma(t)$ 都可以验证变阻抗的稳定性, 但参数选择不当会施加过于保守的约束, 使稳定的变阻抗系统不能被验证为稳定。为了便于正确选择, 本文概述了选择合适参数的系统方法。

使用 Franka 机械臂进行数值模拟和实验验证了本文提出的变阻抗稳定性判据的有

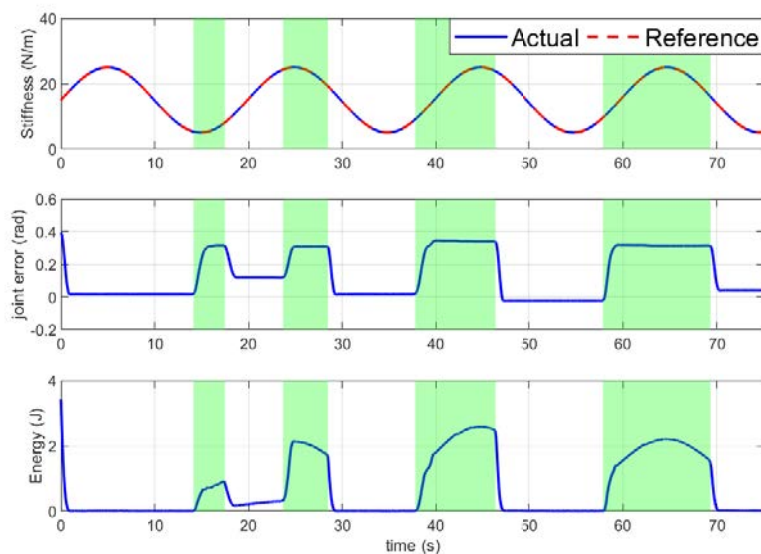


图 3-5 基于可变增广矩阵算法

Figure 3-5 Based on variable-augmented matrix algorithm

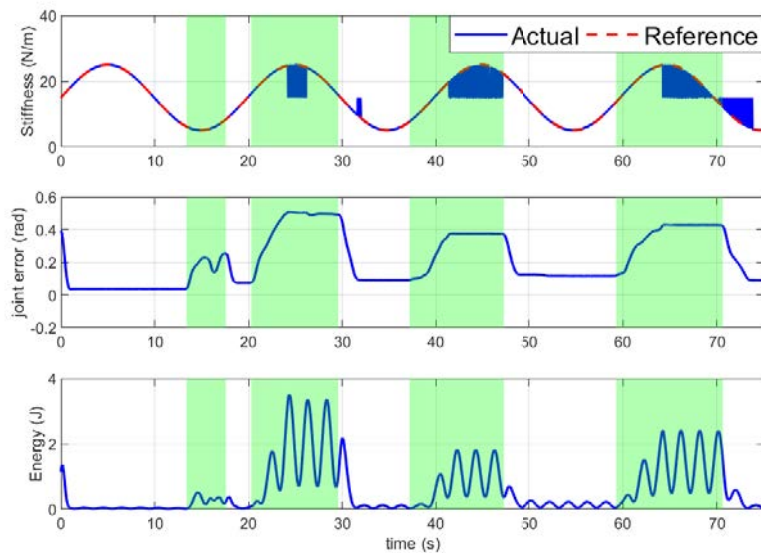


图 3-6 基于能量罐算法

Figure 3-6 Based on energy tank algorithm

效性。结果一致地证明了新稳定性判据的优越性，显示了它在降低保守性方面的优势。

第四章 基于障碍函数的机械臂变阻抗控制

4.1 引言

在人机交互领域的机器人应用中，确保操作人员的安全性是最为关键的考量，其次才是器械的安全保障。阻抗控制作为一种广泛应用于人机交互任务中的技术，然而经典的阻抗控制提供的单一阻抗模式不具备保障人员安全性的功能。相对而言，变阻抗控制通过实时调整阻抗参数以适应更为复杂的任务需求，展现出更高的灵活性和适应性，因而成为当前研究的热点。

在数学应用领域，障碍函数被定义为一种约束类函数。将机器人的任务要求转化为待处理的目标障碍函数，障碍函数的核心作用在于确保目标点始终处于可行域内，从而避免潜在的不安全行为。本节利用障碍函数来预防机器人在运动过程中的速度误差过大导致不安全的行为。障碍函数可以有效的限制机器人的速度误差在安全阈值之内。通过障碍函数的有效限制，可以保障操作人员在与机器人交互过程中的安全。

本章着重考虑了机器人在保持灵活性的同时，将速度误差约束在预设极限范围内的问题。在下肢外骨骼机器人和医疗辅助机器人等应用场景中，对速度误差的有界性控制尤为重要若机器人的速度误差超出预设极限，可能预示着交互过程中的安全隐患。因此，本章的目标是实现机器人的柔顺性与速度误差有界性的统一。

尽管变阻抗控制能够使机器人保持柔顺性，但其本身并不直接约束速度误差。为了解决这一问题，本章提出了一种基于障碍函数的变阻抗控制策略。该策略通过在变阻抗模型中引入障碍函数，以确保机器人速度误差始终保持在约束范围内，并为此提供严格的稳定性证明。本章所提出的方法可以被视为一种模拟人体阻抗变化的策略。当人类在某些任务表现不佳的情况下，身体会增加阻抗以提高有效性。例如，人体在受到碰撞而失去稳定时，腰部以下的肌肉将增加阻抗以防摔倒^[68]。类似地，当机器人在速度误差靠近极限的时候，系统的阻尼参数将迅速增大，以抑制该不稳定行为。

本章主要内容概括如下：首先回顾阻抗控制和动量观测器的基本概念，接着提出基于障碍函数的变阻抗控制方法，并对其进行了稳定性分析。此外，通过仿真分析和实验验证了所提出算法的性能。这些研究成果为人机交互中的安全性提供了新的视角和解决方案。

4.2 控制器设计

具有 n 个自由度的机械臂动力学方程如下：

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}(\mathbf{q}) + \mathbf{J}(\mathbf{q})\mathbf{F}_{ext} = \boldsymbol{\tau}. \quad (4.1)$$

其中 $\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}$ 和 $\ddot{\mathbf{q}} \in \mathbb{R}^n$ 分别表示关节位置、速度和加速度。矩阵 $\mathbf{M}(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是惯性矩阵， $\mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \in \mathbb{R}^n$ 表示科里奥利矩阵， $\mathbf{G}(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^n$ 是重力引起的矩阵， $\mathbf{J}(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 是机器人的雅克比矩阵， m 是机器人末端执行器的任务空间维数。关节力矩用 $\boldsymbol{\tau} \in \mathbb{R}^n$ 来描述。 $\boldsymbol{\tau}_{ext} = \mathbf{J}(\mathbf{q})\mathbf{F}_{ext}$ 是外部扭矩 $\mathbf{F}_{ext}$ 产生的外部关节力矩。外部扭矩 $\mathbf{F}_{ext}$ 可以通过传感器测量，也可以使用基于动量的观测器进行估计^[69, 70]。

4.2.1 动量观测器

基于动量的观测器是源于广义动量 $\mathbf{p}(t) = \mathbf{M}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$ 和 n 维残差向量 $\mathbf{r}$ 来设计的：

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{K}_I \left[\mathbf{p}(t) - \int_0^t (\boldsymbol{\tau} + \mathbf{C}^T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{G}(\mathbf{q}) + \mathbf{r}(\sigma)) d\sigma \right]. \quad (4.2)$$

其中 $\mathbf{r}(0) = \mathbf{0}$ 和 $\mathbf{p}(0) = \mathbf{0}$ ， $\mathbf{K}_I$ 是对角正数矩阵，可以使用 $\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}$ 和控制力矩 $\boldsymbol{\tau}$ 来计算动量和残差。由此可以看出，残差向量 $\mathbf{r}$ 的动力学为：

$$\dot{\mathbf{r}} + \mathbf{K}_I \mathbf{r} = -\mathbf{K}_I \boldsymbol{\tau}_{ext}. \quad (4.3)$$

因此，残差向量 $\mathbf{r}$ 是实际外部力矩的滤波版本。本节可以得出结论，估计的关节外部力矩 $\hat{\boldsymbol{\tau}}_{ext}$ 如下：

$$\hat{\boldsymbol{\tau}}_{ext} = -\mathbf{r}(t). \quad (4.4)$$

将(4.3)两侧左乘 $\mathbf{J}^{\dagger T}(\mathbf{q})$ 估计末端执行器外部扭矩：

$$\hat{\mathbf{F}}_{ext} = -\mathbf{J}^{\dagger T}(\mathbf{q})\mathbf{r}. \quad (4.5)$$

其中， $\mathbf{J}^{\dagger T}(\mathbf{q})$ 是雅克比矩阵转置 $\mathbf{J}^T(\mathbf{q})$ 的伪逆。

4.2.2 基于障碍函数的变阻抗控制器设计

将测量得出的外部扭矩 $\mathbf{F}_{ext}$ 用于关节阻抗控制，关节阻抗控制是实现机器人与外界环境安全、高效交互的控制方法。关节空间阻抗控制是基于力与关节位置的关系，调整机器人关节的位置力和位置响应，以适应不同的任务和工作环境。关节空间阻抗方程为：

$$\mathbf{M}_d(\ddot{\mathbf{q}}_d - \ddot{\mathbf{q}}) + \mathbf{D}_d(\dot{\mathbf{q}}_d - \dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{K}_d(\mathbf{q}_d - \mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau}_{ext}. \quad (4.6)$$

其中 $\mathbf{q}_d(t)$ 是期望的关节轨迹， $\mathbf{M}_d \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ， $\mathbf{D}_d \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 和 $\mathbf{K}_d \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是期望的阻抗参数。

将关节阻抗控制器(4.6)带入到动力学方程(4.1)中, 得到:

$$\tau = M(q)\left(\ddot{q}_d + M_d^{-1}(D_d\dot{\tilde{q}} + K_d\tilde{q} - \tau_{ext})\right) + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) + \tau_{ext}. \quad (4.7)$$

其中 $\tilde{q} = q_d - q$ 是关节位置误差。关节阻抗控制可以运用于冗余或非冗余的机器人, 因为它是在关节空间中实现的。

本节使用 $\zeta = [\zeta_1, \dots, \zeta_n]^T$ 来代表 $\dot{\tilde{q}}$ 的边界。设计阻尼参数为:

$$D_d = D_1 + D_2 D_s^{-1}. \quad (4.8)$$

其中, $D_1 = \text{diag}(d_{1,1}, \dots, d_{1,n}), d_{1,i} > 0, i = 1, \dots, n$, $D_2 = \text{diag}(d_{2,1}, \dots, d_{2,n}), d_{2,i} > 0, i = 1, \dots, n$, $D_s = \text{diag}(\zeta_1^2 - \dot{\tilde{q}}_1^2, \dots, \zeta_n^2 - \dot{\tilde{q}}_n^2)$ 。 $\dot{\tilde{q}}_i$ 是第 i 个关节的速度误差向量 $\dot{\tilde{q}}$ 的值。注意当设定关节期望速度 $\dot{q}_d = 0$ 时, 关节速度 $\dot{q} = -\dot{\tilde{q}}$ 。将设计的阻尼参数代入到变阻抗控制器中, 得到:

$$M_d\ddot{\tilde{q}} + (D_1 + D_2 D_s^{-1})\dot{\tilde{q}} + K_d\tilde{q} = \tau_{ext}. \quad (4.9)$$

定理 4-1: 在 $|\dot{\tilde{q}}_i(0)| < \zeta_i, i = 1, \dots, n$ 的初始条件下, 变阻抗控制器中关节速度误差 $\dot{\tilde{q}}$ 保持一致有界。

证明: 首先, 本节将证明分为两部分。首先, 证明变阻抗控制器在最大存在区间有唯一的解 $[0, \omega)$, 其次用反证法来证明 $\omega = +\infty$ 。□

第一部分: 定义一个开集

$$\Xi_1 := (-\zeta_1, \zeta_1) \times \dots \times (-\zeta_n, \zeta_n). \quad (4.10)$$

显然 $\dot{\tilde{q}}(0) \in \Xi_1$ 。实际上, 外部力矩 τ_{ext} 和 $\tilde{q}, \dot{\tilde{q}}, \ddot{\tilde{q}}$ 都是有界的。基于微分方程组的唯一性定理, 对任意初值条件 $\dot{\tilde{q}}(0)$, 变阻抗系统都有一个唯一的解 $\dot{\tilde{q}} \in \Xi_1$, 在最大存在区间 $[0, \omega]$ 上, $t \in [0, \omega)$, 有 $|\dot{\tilde{q}}_i| < \zeta_i, i = 1, \dots, n$ 。

第二部分: 使用反证法来证明 $\omega = +\infty$ 。为了证明想要的结果, 先假设 $\omega = < +\infty$ 。考虑以下 Lyapunov 函数:

$$V = \frac{1}{2}\dot{\tilde{q}}^T M_d \dot{\tilde{q}} + \frac{1}{2}\tilde{q}^T K_d \tilde{q}. \quad (4.11)$$

公式(4.11)对时间 t 进行导数可计算:

$$\dot{V} = \dot{\tilde{q}}^T M_d \ddot{\tilde{q}} + \tilde{q}^T K_d \dot{\tilde{q}}. \quad (4.12)$$

将变阻抗控制器(4.9)代入(4.12)得到:

$$\dot{V} = \dot{\tilde{q}}^T \tau_{ext} - \dot{\tilde{q}}^T D_1 \dot{\tilde{q}} - \dot{\tilde{q}}^T D_2 D_s^{-1} \dot{\tilde{q}}. \quad (4.13)$$

使用杨氏不等式可得：

$$\begin{aligned}\dot{V} &\leq \frac{\dot{\tilde{q}}^T D_1 \dot{\tilde{q}}}{2} + D_1 \tau_{ext} - \dot{\tilde{q}}^T D_1 \dot{\tilde{q}} - \dot{\tilde{q}}^T D_2 D_s^{-1} \dot{\tilde{q}} \\ &\leq \chi - \dot{\tilde{q}}^T D_2 D_s^{-1} \dot{\tilde{q}}.\end{aligned}\quad (4.14)$$

其中, $\chi = D_1 \tau_{ext}$ 。如第一部分所示, 得到 $|q_i| < \zeta_i, i = 1, \dots, n, t \in [0, \omega)$ 和 τ_{ext} 和 $\tilde{q}, \dot{\tilde{q}}, \ddot{\tilde{q}}$ 都是有界的。根据极值定理, 可以得出:

$$\chi \leq \bar{\chi}, t \in [0, \omega). \quad (4.15)$$

其中, $\bar{\chi}$ 是一个未知的正数。(4.14)可以转化为:

$$\begin{aligned}\dot{V} &\leq -\dot{\tilde{q}}^T D_2 D_s^{-1} \dot{\tilde{q}} + \bar{\chi} \\ &\leq -\sum_{i=1}^n \frac{d_{2,i} \dot{\tilde{q}}_i^2}{\zeta_i^2 - \dot{\tilde{q}}_i^2} + \bar{\chi}, t \in [0, \omega).\end{aligned}\quad (4.16)$$

由(4.16)可知, 存在一个正数 $\tilde{q}_i^*$, 使得当 $\tilde{q}_i^* < \dot{\tilde{q}}_i < \zeta_i$ 时, $\dot{V} < 0$ 。此外, 从(4.16)可以推导出 $\tilde{q}_i^* \leq \alpha_i \zeta_i$, 其中 $\alpha_i = \sqrt{\frac{\bar{\chi}}{d_{2,i} + \bar{\chi}}}$ 。因此对于所有的时间 $t \in [0, \omega)$, 可以得出:

$$\begin{aligned}|\dot{\tilde{q}}_i| &\leq \max\{|\dot{\tilde{q}}_i(0)|, \tilde{q}_i^*\} \\ &\leq \max\{|\dot{\tilde{q}}_i(0)|, \alpha_i \zeta_i\} < \zeta_i.\end{aligned}\quad (4.17)$$

因此, 存在一个紧子集 $\Xi'_1 = [-\alpha_i \zeta_i, \alpha_i \zeta_i] \times \dots \times [-\alpha_i \zeta_n, \alpha_i \zeta_n] \subset \Xi_1$, 使得变阻抗闭环系统在 $[0, \omega)$ 有一个唯一解 $\dot{\tilde{q}} \in \Xi'_1$ 。根据文献^[71]中的命题 1, 可以得出 $\omega = +\infty$, 而 $|\dot{\tilde{q}}_i| < \zeta_i, i = 1, \dots, n, \forall t \in [0, +\infty)$ 。

从(4.9)可以得出结论, 当外部相互作用力增加并导致较大的速度误差时, 阻尼参数会迅速增加以减小速度误差。这与人体阻抗行为类似: 人体增加肌肉阻抗以抵抗外部干扰。此外, 本章的方法可以保持速度误差的有界性。这在需要确保速度误差不超过安全极限的阻抗控制应用中是必要的。

注意, 基于障碍函数的变阻抗控制也可以在笛卡尔空间中使用, 方法是引入向量 $\eta = [\eta_1, \dots, \eta_m]^T$ 。笛卡尔阻抗控制对机器人末端执行器的机械阻抗进行调节, 可以描述机器人在任务空间方向上的动态响应^[72]。笛卡尔空间阻抗方程为:

$$\mathbf{M}_d(\ddot{\mathbf{x}}_d - \ddot{\mathbf{x}}) + \mathbf{D}_d(\dot{\mathbf{x}}_d - \dot{\mathbf{x}}) + \mathbf{K}_d(\mathbf{x}_d - \mathbf{x}) = \mathbf{F}_{ext}. \quad (4.18)$$

其中, $\mathbf{x}_d \in \mathbb{R}^m$ 是末端执行器的期望位置向量, 并且 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$ 是末端执行器的实际位置向量。正定矩阵 $\mathbf{M}_d \in \mathbb{R}^{m \times m}$, $\mathbf{D}_d \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 和 $\mathbf{K}_d \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 分别表示阻抗的惯性、阻尼和刚度参数。阻抗特性(4.18)可以由以下的控制力矩来实现:

$$\tau = \mathbf{M}(q)\mathbf{J}^\dagger(q)(\ddot{\mathbf{x}}_c - \dot{\mathbf{J}}(q)\dot{q}) + \mathbf{C}(q, \dot{q})\dot{q} + \mathbf{G}(q) + \tau_{ext}. \quad (4.19)$$

其中, $\mathbf{J}^\dagger(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 是雅可比矩阵 $\mathbf{J}(\mathbf{q})$ 的广义逆。 $\ddot{\mathbf{x}}_c$ 是笛卡尔空间的命令加速度, 如下所示:

$$\ddot{\mathbf{x}}_c = \ddot{\mathbf{x}}_d + \mathbf{M}_d^{-1}(\mathbf{D}_d \dot{\tilde{\mathbf{x}}} + \mathbf{K}_d \tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{F}_{ext}). \quad (4.20)$$

其中, $\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{x}_d - \mathbf{x}$ 是笛卡尔空间位置误差。在(4.20)中加入基于障碍函数的变阻尼参数, 以获得转化后的命令加速度:

$$\ddot{\mathbf{x}}_c = \ddot{\mathbf{x}}_d + \mathbf{M}_d^{-1}((\mathbf{D}_1 + \mathbf{D}_2 \mathbf{D}_s^{-1}) \dot{\tilde{\mathbf{x}}} + \mathbf{K}_d \tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{F}_{ext}). \quad (4.21)$$

其中, $\mathbf{D}_1 = \text{diag}(d_{1,1}, \dots, d_{1,m}), d_{1,i} > 0, i = 1, \dots, m$, $\mathbf{D}_2 = \text{diag}(d_{2,1}, \dots, d_{2,m}), d_{2,i} > 0, i = 1, \dots, m$, $\mathbf{D}_s = \text{diag}(\eta_1^2 - \dot{\tilde{x}}_1^2, \dots, \eta_m^2 - \dot{\tilde{x}}_m^2)$ 。 $\dot{\tilde{x}}_i$ 是第 i 个关节笛卡尔空间的速度误差向量 $\dot{\tilde{\mathbf{x}}}$ 的值。将新的命令加速度代入控制律中得到:

$$\mathbf{M}_d \ddot{\tilde{\mathbf{x}}} + (\mathbf{D}_1 + \mathbf{D}_2 \mathbf{D}_s^{-1}) \dot{\tilde{\mathbf{x}}} + \mathbf{K}_d \tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{F}_{ext}. \quad (4.22)$$

4.3 仿真与实验分析

在本节中, 通过一系列仿真分析和实验研究, 对所提出的方法进行了性能验证。首先, 在 MATLAB Robotics 环境中对 7 自由度的 Franka 机械臂进行了仿真实验, 并将所提出的基于障碍函数的变阻抗控制算法 (BF-VIC) 与经典的恒定阻抗控制 (IC) 进行了对比分析。随后, 将这两种控制策略应用于实际的 7 自由度 Franka Panda Emika 机械臂中, 以比较其在真实环境中的效果。控制算法通过 Franka 控制接口 (FCI) 实现对机械臂的控制。在仿真环境中, 外部扭矩可以直接测量获得。而在实验中, 则采用基于动量的观测器来估计外部扭矩。

4.3.1 仿真分析

在仿真分析部分, 采用了包含外部力矩的关节阻抗控制律。在恒定阻抗控制的仿真参数设置中, 选择 $\mathbf{M}_d = 0.1\mathbf{I}, \mathbf{D}_d = 30\mathbf{I}, \mathbf{K}_d = \mathbf{0}$; 而在变阻抗控制参数设计中, 选择 $\mathbf{M}_d = 0.1\mathbf{I}, \mathbf{D}_1 = 30\mathbf{I}, \mathbf{D}_2 = 10\mathbf{I}, \mathbf{K}_d = \mathbf{0}, \boldsymbol{\zeta} = [0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6]^T$ 。为了模拟一个仅包含质量和阻尼的关节空间动力学系统, 这是引导机械臂的一种有效方法。仿真的总运行时间设定为 10 秒, 并在运行期间内同时给两种算法施加较大的外部扭矩冲击, 以模拟外部相互作用。图4-1显示了机器人第三个关节在运行期间的速度跟踪误差。

外部冲击力矩的示意图, 如图4-2所示。

从仿真结果可以得出结论, 在外部相互作用的影响下, 机械臂的关节实际速度会

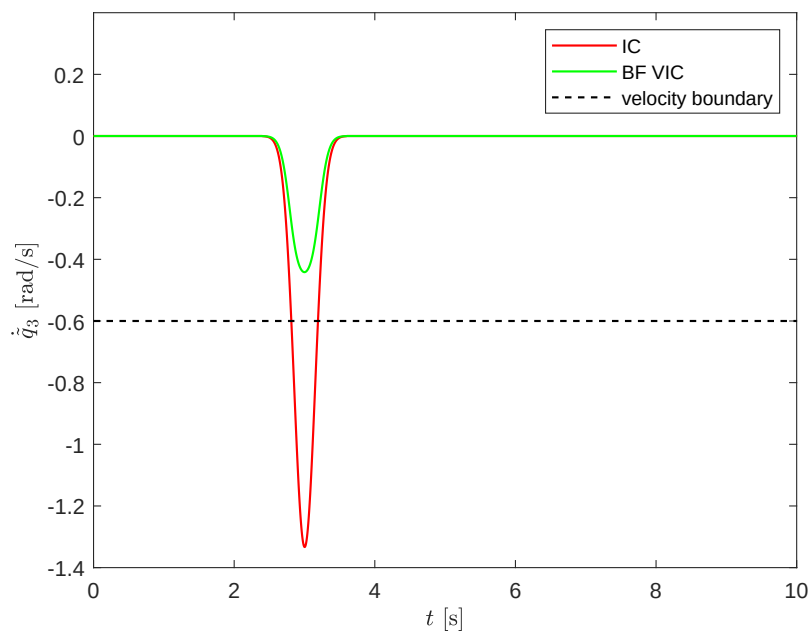


图 4-1 IC 和 BF-VIC 的关节速度误差

Figure 4-1 Joint velocity error between IC and BF-VIC

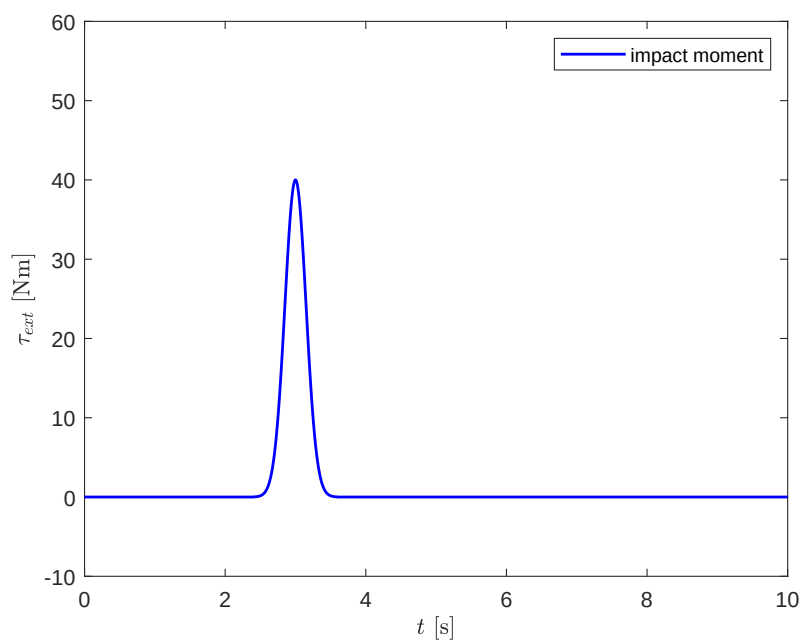


图 4-2 外部冲击力矩

Figure 4-2 External impact moment

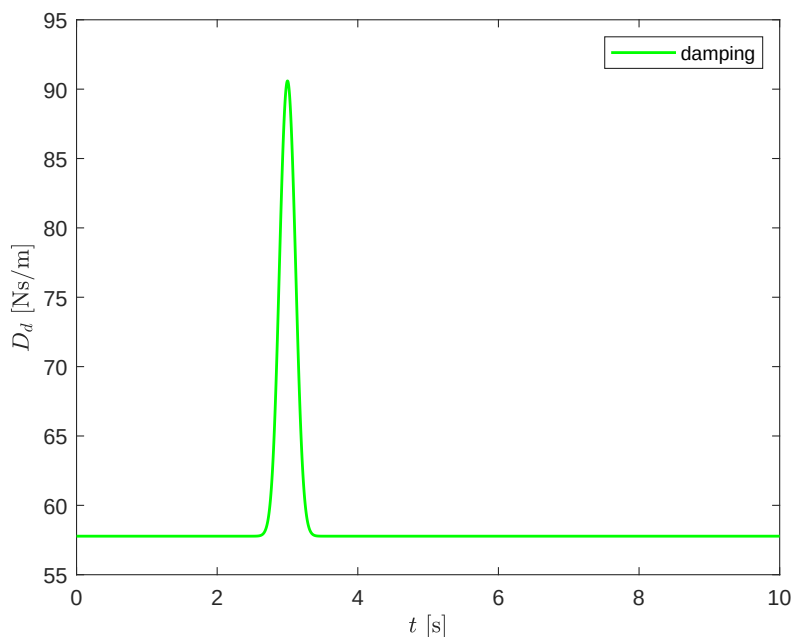


图 4-3 BF-VIC 的阻尼参数

Figure 4-3 Damping parameters of BF-VIC

偏离其参考速度。具体而言，从图4-1观察到，在外部相互作用过程中，IC 的关节速度误差迅速增加并超过了预设的误差极限，而 BF-VIC 的关节误差虽然也出现了速度误差的增加，但始终将速度误差控制在极限范围内。这一差异可以归因于 BF-VIC 算法中阻尼参数迅速增大，产生相对应的巨大阻力以避免速度误差超过预设的安全范围，如图4-3所示。

这些仿真结果表明，所提出的基于障碍函数的变阻抗控制算法（BF-VIC）在处理外部扰动和保证机械臂操作安全性方面具有显著的优势。通过障碍函数调整阻尼参数，BF-VIC 能够有效地抑制速度误差的增长，确保机械臂在面对潜在外部冲击时的稳定性和安全性。

4.3.2 基于障碍函数的变阻抗实验

本节实验在关节空间对比 IC 和 BF-VIC 的实际效果。设置期望速度 $\dot{\mathbf{q}}_d = \mathbf{0}$ ，这意味着 $\ddot{\mathbf{q}} = -\dot{\mathbf{q}}$ 。设置刚度参数 $\mathbf{K}_d = \mathbf{0}$ 。在这种情况下，机器人将顺应外力，其阻抗控制器被简化为：

$$\mathbf{M}_d \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{D}_d \dot{\mathbf{q}} = -\boldsymbol{\tau}_{ext}. \quad (4.23)$$

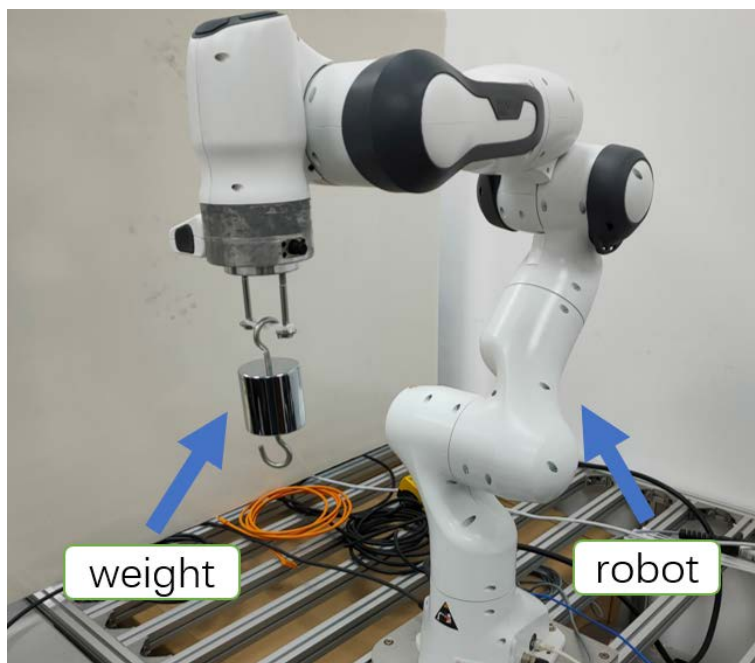


图 4-4 机械臂悬挂重物

Figure 4-4 Hang weights on the end effector

其中，在 BF-VIC 中 $\mathbf{D}_d = \mathbf{D}_1 + \mathbf{D}_2 \mathbf{D}_s^{-1}$ 。在外骨骼等应用中，该方法被用于开发人类主导运动的场景。其中 BF-VIC 约束关节速度，并且可以应用于需要速度约束的场景。

本实验使用仿真实验的方法模拟外力相互作用，在机械臂末端执行器上悬挂 500g 的重物，如图4-4所示。机械臂初始关节位置为： $\{0, -\frac{\pi}{4}, 0, -\frac{3\pi}{4}, 0, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}\}$ 。实验中 IC 的参数为 $\mathbf{M}_d = \mathbf{I}, \mathbf{D}_d = 2\mathbf{I}, \mathbf{K}_d = 0$ 和 BF-VIC 的参数为： $\mathbf{M}_d = \mathbf{I}, \mathbf{D}_1 = 2\mathbf{I}, \mathbf{D}_2 = 2\mathbf{I}, \mathbf{K}_d = 0$ 。速度误差的极限设置为 $\boldsymbol{\zeta} = [0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6]^T$ 。

实验效果如图4-5和4-6所示。在实验中，当重物被放置于机械臂末端时，由于增加了系统的负载，第二、第四和第六关节将经历显著的运动变化。实验结果表明，IC 的关节速度在重物施加的动态负载影响下超过了预设的速度极限。这一现象可能会导致操作不稳定，甚至引发安全隐患。相比之下，BF-VIC 能够有效地将关节速度控制在极限范围内，即使在面对突发负载变化的情况下也能保证机械臂的稳定性和安全性。

图4-7显示了 BF-VIC 算法中阻尼参数的变化情况。在应对重物引起的负载变化时，BF-VIC 算法通过增加系统的阻尼力，从而抑制速度误差的增长。这种障碍函数调整机制使得 BF-VIC 算法在面对不确定性的外部冲击时，能够确保机器人关节运动的速度维持在安全和可控的范围内。

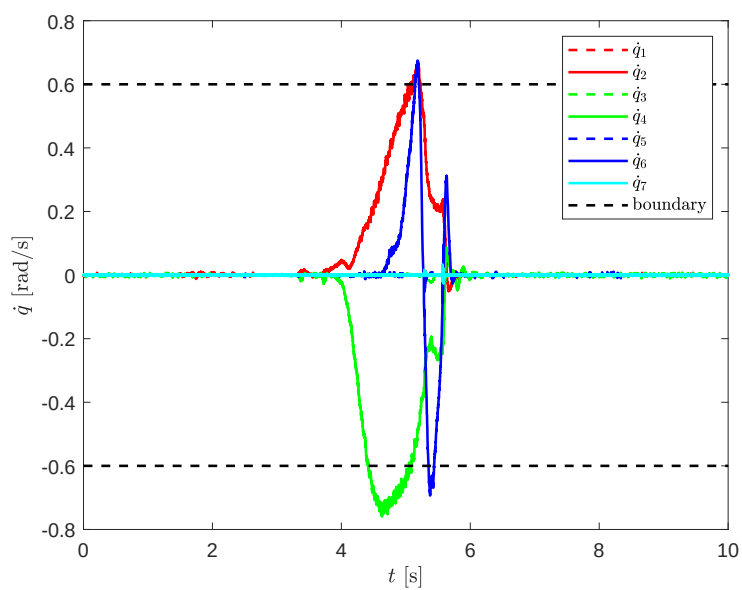


图 4-5 IC 实验关节速度误差

Figure 4-5 IC experimental joint speed error

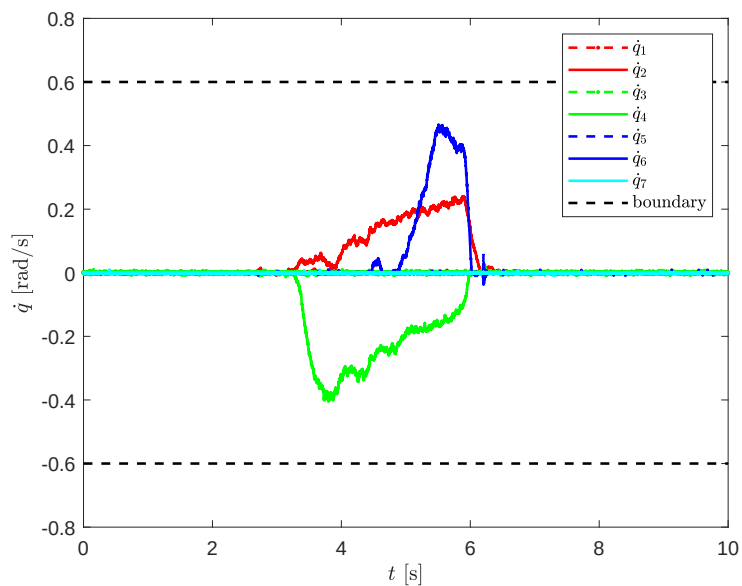


图 4-6 BF-VIC 实验关节速度误差

Figure 4-6 BF-VIC experimental joint speed error

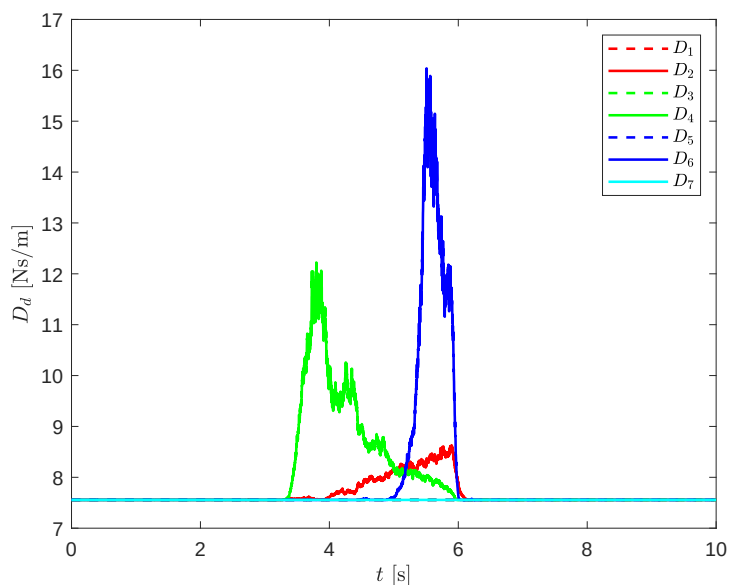


图 4-7 BF-VIC 的阻尼参数

Figure 4-7 Damping parameters of BF-VIC

4.4 本章小结

本章提出了一种基于障碍函数的变阻抗控制方法，该方法可以在不影响阻抗特性的情况下，有效地限制机器人的速度误差，从而最大程度地增强机器人的柔顺性。该方法的核心思想在于利用障碍函数作为一种约束手段，确保机器人在执行任务和与环境或人类交互过程中的速度误差被控制在预定的安全范围内。

本章通过理论分析和仿真实验，对所提出方法的稳定性和有效性进行了全面的验证。实验结果表明，所提出的基于障碍函数的变阻抗控制方法能够有效地在各种操作条件下维持机器人的速度误差在预设的极限之内。这一点在实际的机械臂操作中尤为重要，因为它不仅保障了操作的安全性，还提升了机器人在复杂环境中的可靠性。

第五章 机械臂自适应变阻抗力跟踪控制方法

5.1 引言

在执行任务过程中，机器人与周围环境的互动是不可或缺的一部分。因此，增强机器人的互动能力是提升其工作效率的关键。当前，机器人技术领域面临着一项紧迫的挑战，即如何在接触环境中实现精准的感知与控制，而力跟踪技术的研究与进步在其中扮演着至关重要的角色。

传统的恒定阻抗控制策略作为一种基础而有效的控制手段，已广泛应用于机器人技术中，使得机器人在已知的环境中能够实现精确的力跟踪。但是，在未知的接触环境中，恒定阻抗控制策略需要依赖于对环境位置和刚度信息的详细了解，且其跟踪的参考力是恒定不变的。显然，这种方法在面对未知环境时存在明显的局限性。

本章节提出了一种创新的自适应变阻抗力跟踪控制策略，旨在解决在未知接触环境下进行力跟踪控制的挑战。该策略的核心在于能够根据环境的不确定性自适应动态调整阻尼参数，以此来补偿外部环境变化引起的力跟踪误差。

本章通过对机器人与环境接触的模型进行深入的分析，引入了一种能够适应环境刚度不确定性的改进阻抗控制策略。此外，为了减小环境位置的不确定性对力跟踪造成的误差，提出了新的自适应变阻抗控制方法。同时，为了确保机器人在力跟踪过程中稳定运行，本章还对自适应变阻抗控制策略的稳定性进行了严格的理论证明。通过仿真分析和实验对比，展示了恒定阻抗控制和自适应变阻抗控制两种方法在力跟踪性能上的差异。实验结果明确显示，本章所提出的方法在力跟踪性能方面显著优于传统的恒定阻抗控制策略。

5.2 系统模型

机器人与环境的互动过程可以描绘为从无负载的自由空间运动到与环境发生碰撞接触后的稳定约束空间的过渡。在这一过程中，机器人的动力学特性会随着不同阶段而呈现出多样化的特征。如图5-1所示，机器人末端执行器与环境的接触过程以及接触力的变化可以通过示意图清晰地展示出来。从图5-2中我们可以观察到，机器人末端执行器与环境的接触大致可分为三个连续的阶段^[73]：

- 初始阶段为自由运动线性空间（free-space），在这个阶段中，机器人末端执行器

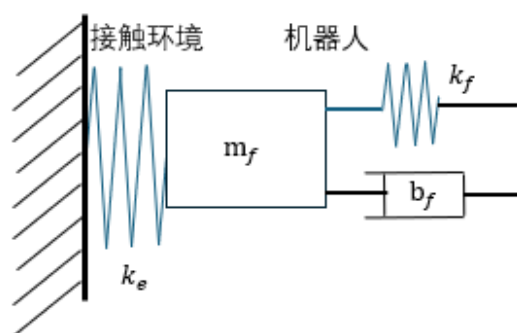


图 5-1 机器人末端执行器和环境接触等效模型

Figure 5-1 Equivalent model of contact between robot end-effector and environment

逐渐向目标环境靠拢，但尚未与环境发生实质性接触。

- 接下来的阶段为非线性过渡空间，此时机器人末端执行器与环境发生首次接触并产生碰撞。根据相关文献的研究^[74]，机器人与环境之间的接触交互过程中，碰撞的发生是不可避免的。这种碰撞虽然无法完全避免，但其持续时间极为短暂，并且伴随着显著的非线性特性。
- 最后，经过碰撞阶段后，机器人末端执行器与环境进入稳定的近似线性空间。在这一阶段，系统将维持一种相对稳定的状态，以适应后续的操作和任务执行。

本章节将深入探讨非线性过渡空间与近似线性空间的动态接触特性，以期望机器人在与环境互动时展现出更高的柔顺性和准确性。为此，本章将机器人视为一个刚性系统，并运用力传感器采集的数据来控制机器人实现所需的柔顺性。

如图5-3所示， $\mathbf{X}_r$ 、 $\mathbf{X}_c$ 和 $\mathbf{X}_m$ 分别代表了参考接触力对应的参考轨迹信息、控制柜发送给机器人末端执行器的位置命令轨迹，以及机器人末端执行器的实际位置轨迹，而环境的位置信息则用 $\mathbf{X}_e$ 来表示。

在本章的机器人研究中，采用了基于位置的阻抗控制模型，以实现参考接触力的动态跟踪控制，具体框图如图5-3所示。通常情况下，接触环境被简化为一阶线性弹簧模型，而机器人和力传感器则被建模为一个具有质量、阻尼和弹簧特性的二阶系统。基于环境为一阶线性弹簧模型的假设，环境的刚度由 K_e 表示。机器人末端执行器与环

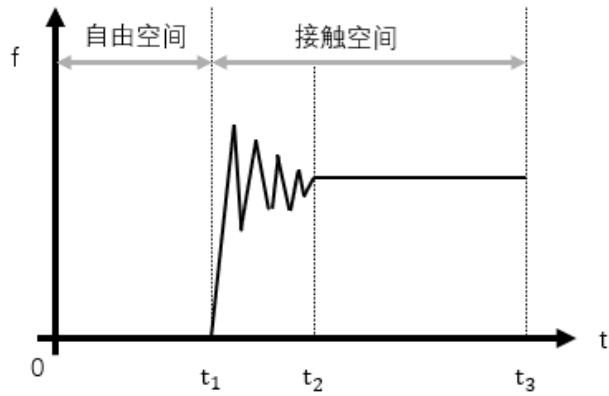


图 5-2 机器人末端执行器与环境接触力示意图

Figure 5-2 Schematic diagram of the contact force between the robot end-effector and the environment

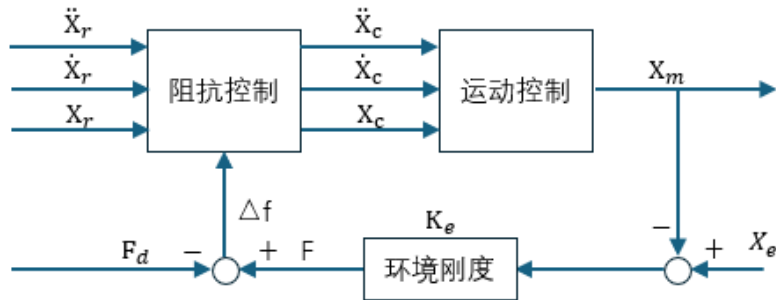


图 5-3 基于位置的阻抗控制示意图

Figure 5-3 The position-based impedance control schematic

境之间的接触力 F 可以用以下公式表示：

$$F = K_e(X_e - X_m). \quad (5.1)$$

为了精确地跟踪参考力 F_r ，本章定义参考力跟踪误差为 $\Delta F = F - F_r$ 。为了深入分析系统的反馈模型，本章节假设机器人在笛卡尔空间的六个维度信息是解耦的，能够降维简化问题，本章选取其中一个维度作为分析的示例，来探究机器人与环境之间的动态阻抗模型。具体而言，一维的参考力跟踪误差为 $\Delta f = f - f_r$ 。力误差通过公式(5.2)得到位置的调整。机器人的运动控制器随后执行这些调整后的位置信息，以实现精确的力控制。控制的作用方向被限定在与接触面垂直的方向上，并将目标阻抗模型模拟为一个具有质量、弹簧和阻尼特性的系统。笛卡尔空间中的阻抗模型可以表示

为:

$$m_f(\ddot{x}_m - \ddot{x}_r) + b_f(\dot{x}_m - \dot{x}_r) + k_f(x_m - x_r) = \Delta f. \quad (5.2)$$

在该控制系统中, m_f , b_f , k_f 分别代表用户设定的机器人阻抗模型的质量、阻尼和刚度参数。在常规的位置控制模式下, 通常满足控制柜发送给机器人的轨迹信息 x_c 与机器人末端执行器的实际位置 x_m 保持一致。因此, 阻抗模型(5.2)将修改为:

$$m_f(\ddot{x}_c - \ddot{x}_r) + b_f(\dot{x}_c - \dot{x}_r) + k_f(x_c - x_r) = \Delta f. \quad (5.3)$$

在基于位置的阻抗控制策略中, 通过调整机器人末端执行器的参考位置和设定的目标阻抗参数来间接地控制接触力。然而, 需要注意的是, 参考位置的设定是基于对未知接触环境位置和环境刚度来确定的。而目标阻抗参数的设计往往依赖于实验经验和实际调试。此外, 由于刚度参数的突然变化可能会导致机器人在与环境接触的瞬间产生力的振荡。因此, 研究和设计有效的策略来抑制这种力振荡现象显得尤为重要。

在实际应用场景中, 环境参数可能会持续变化, 这使得采用固定阻抗参数的模型可能不再适用。为了增强控制器的适应性和灵活性, 本章设计了一种创新的自适应阻抗控制器, 以模拟人类在不同环境中的自然行为和反应。值得注意的是, 改变质量参数可能会轻易引起系统的振荡, 因此本章研究主要关注阻尼参数的自适应调整, 根据(5.1):

$$x_c = x_e - \frac{f}{k_e}. \quad (5.4)$$

将(5.4)带入(5.3)中, 可以得到稳态力跟踪误差:

$$\Delta f = \frac{k_f k_e}{k_f + k_e} (x_e - \frac{f_r}{k_e} - x_r). \quad (5.5)$$

根据方程(5.5), 有两种方案可以消除稳态力跟踪误差:

- 将刚度参数 k_f 设置为 0;
- 将参考位置 x_r 设置为

$$x_r = x_e - \frac{f_r}{k_e}. \quad (5.6)$$

由公式(5.6)可知, 只有在环境位置和环境刚度参数被精确测量和确定的情况下才能使力跟踪误差到达零, 获得期望的力跟踪效果。然而, 在不确定环境下, 要准确获取这些环境参数是极具挑战性的。正如文献^[15]中所分析的, 即使尝试对环境参数进行

补偿, 要实现力跟踪误差完全为零仍然是非常困难的, 这意味着理想的力跟踪效果可能无法达到。此外, 即使存在微小的误差, 当这个误差与 $\frac{k_f k_e}{k_f + k_e}$ 相乘时, 也可能导致显著的冲击, 这可能会对机器人的稳定性和任务执行产生不利影响。

5.3 自适应变阻抗控制器设计

5.3.1 自适应变阻抗控制

在面对特定且不变的环境条件时, 应用恒定阻抗控制模型可以确保系统实现稳定且高效的力跟踪性能。然而, 当环境的不确定性或动态变化成为考虑因素时, 恒定阻抗控制模型的局限性便开始显现。本章节将深入探讨在不确定环境下机器人控制所面临的两大挑战:

- 首先, 环境的刚度信息可能是未知的, 或者在操作过程中会发生动态变化。在这种情况下, 机器人需要能够适应这种不确定性, 以保持有效的力跟踪和操作性能。
- 其次, 环境的位置信息也可能是未知的, 或者在实际操作中不断变化。这要求机器人具备高度的适应性和灵活性, 以便在无法预知的环境中进行精确的力控制和任务执行。

以下是对环境的刚度信息的未知性或其动态变化的分析:

由上节系统模型分析中得知, 由于环境信息的不确定性, 获取精确的参考运动轨迹 x_r 变得极为困难。因此, 本章采用初始的环境信息 x_e 来近似代替理想的参考轨迹 x_r 。在此基础上, 本章引入了一种新的阻抗模型, 其转换方式如下:

$$m_f(\ddot{x}_c - \ddot{x}_e) + b_f(\dot{x}_c - \dot{x}_e) + k_f(x_c - x_e) = \Delta f. \quad (5.7)$$

用 $e = x_c - x_e$ 来简化分析方程(5.7):

$$m_f \ddot{e} + b_f \dot{e} + k_f e = \Delta f. \quad (5.8)$$

当参考力 f_r 被设定为零时, 且 $x_c = x_e$ 时, 即机器人末端与环境发生了接触但未施加作用力。这种情况下, 公式(5.8)满足任何环境刚度 k_e 。相反, 如果参考力 f_r 不等于零, 则机器人末端执行器便会对环境施加作用力, 导致 $x_c \neq x_e$, 这意味着在稳定状态下力跟踪误差 Δf 不可能为零。正如文献^[75]所指出的, 当阻抗刚度参数 k_f 被设置为零时, 无论环境刚度 k_e 的值如何, 系统都能满足理想稳态条件, 即力跟踪误差 Δf

为零。因此，在公式(5.8)中将阻抗刚度参数 k_f 设置为零得到公式(5.9)，可以使得机器人在面对未知或变化的环境刚度时，仍能保持理想的力跟踪性能。

$$m_f \ddot{e} + b_f \dot{e} = \Delta f. \quad (5.9)$$

将公式(5.1)代入公式(5.9)，得到：

$$m_f \ddot{e} + b_f \dot{e} + k_e e = -f_r. \quad (5.10)$$

分析表明，即使在环境刚度 k_e 信息未知的情况下，仍然可以通过合理选择阻抗参数来确保公式(5.10)成立。当系统达到稳定状态时，能够实现力跟踪误差 Δf 等于零。

因此，可以得出结论，在面对环境刚度的不确定性或其动态变化时，通过将阻抗刚度参数 k_f 设定为零，能够实现期望的力跟踪效果。

以下是探讨环境位置信息的未知性或其动态变化对系统的影响：

将 $e = x_c - x_e$ 代入公式(5.10)：

$$m_f(\ddot{x}_c - \ddot{x}_e) + b_f(\dot{x}_c - \dot{x}_e) = f - f_r. \quad (5.11)$$

如果接触环境为平面，则 $\ddot{x}_e$ ， $\dot{x}_e$ 都为 0。公式(5.11)变成：

$$m_f \ddot{x}_c + b_f \dot{x}_c = f - f_r. \quad (5.12)$$

在公式(5.11)系统稳定时，存在 $f - f_r = \Delta f = 0$ 。

如果接触环境是斜坡或者是复杂曲面时，则 x_e 是随时间变化的函数，且 $\dot{x}_e \neq 0$ 或是 $\ddot{x}_e \neq 0$ 和 $\ddot{x}_e \neq 0$ 。因此，需要对环境位置信息进行估计。假设环境位置的初始信息是 $\hat{x}_e = x_e - \delta x_e$ 。然后，环境位置误差被表示为 $\hat{e} = e + \delta x_e$ 。在公式(5.10)中将 e 替换成 $\hat{e}$ 得到：

$$m_f \ddot{\hat{e}} + b_f \dot{\hat{e}} = m_f(\ddot{e} + \delta \ddot{x}_e) + b_f(\dot{e} + \delta \dot{x}_e) = f - f_r. \quad (5.13)$$

在公式(5.13)中， f ， f_d ， $\ddot{e}$ 和 $\dot{e}$ 均为时变参数，这意味着参考力跟踪误差在任何给定的时间点都存在。为了有效消除这种持续存在的力误差，引入自适应可变阻抗控制策略，该策略旨在补偿随时间变化存在的力误差。在设计阻抗控制模型时，稳定性是一个重要的考虑因素。为了保持系统的稳定性并避免不必要的震荡，本章选择仅使用自适应机制来调整阻抗模型中的阻尼参数，而不对质量参数进行修改。这是因为修改质量参数可能会增加系统震荡的风险，从而影响控制效果和机器人的性能。因此，自适

应变阻抗控制被提出：

$$m_f \ddot{e}(t) + (b_f + \Delta b(t)) \dot{e}(t) = f(t) - f_r(t). \quad (5.14)$$

其中，利用 $\Delta b(t) \dot{e}(t)$ 来动态补偿 $m_f \delta \ddot{x}_e(t) + b_f \delta \dot{x}_e(t)$ ：

$$\begin{cases} \Delta b(t) = \frac{b_f}{\dot{e}(t)} \Phi(t), \\ \Phi(t) = \Phi(t - \lambda) + \sigma_1 \frac{f_r(t - \lambda) - f(t - \lambda)}{b_f} + \sigma_2 \frac{f_r(t - 2\lambda) - f(t - 2\lambda)}{b_f}. \end{cases} \quad (5.15)$$

其中，当 $\dot{e}(t) = 0$ ，则 $\Delta b(t) = 0$ ，以弥补当 $\dot{e}(t) = 0$ 时定义域的缺失。 λ 为采样周期， σ_1 和 σ_2 为更新率。

在更新率中引入了两组力跟踪误差历史数据，能够产生良好的力跟踪效果。

5.3.2 自适应变阻抗算法稳定性分析

本节分析给出的自适应变阻抗稳定性的约束条件，并证明当系统渐进稳定时，力跟踪误差为零。

将公式(5.15)代入(5.14)中得到：

$$\begin{aligned} m_f \ddot{e}(t) + b_f \dot{e}(t) + b_f \phi(t - \lambda) + \sigma_1 [f_r(t - \lambda) - f(t - \lambda)] \\ + \sigma_2 [f_r(t - 2\lambda) - f(t - 2\lambda)] = f(t) - f_r(t). \end{aligned} \quad (5.16)$$

因为 $\ddot{e}(t) = \ddot{e}(t) + \delta \ddot{x}_e(t)$ ，代入(5.16)并调整得到：

$$\begin{aligned} m_f \ddot{e}(t) + b_f \dot{e}(t) + b_f \phi(t - \lambda) + \sigma_1 [f_r(t - \lambda) - f(t - \lambda)] \\ + \sigma_2 [f_r(t - 2\lambda) - f(t - 2\lambda)] - [f(t) - f_r(t)] \\ = -m_f \delta \ddot{x}_e(t) - b_f \delta \dot{x}_e(t). \end{aligned} \quad (5.17)$$

根据公式(5.1)可知

$$f = k_e(x_e - x_c) = -k_e e. \quad (5.18)$$

上式(5.18)变化可得：

$$\begin{cases} \dot{e} = -\dot{f}/k_e, \\ \ddot{e} = -\ddot{f}/k_e. \end{cases} \quad (5.19)$$

将公式(5.19)代入(5.17)得到：

$$\begin{aligned} -m_f \ddot{f}(t) - b_f \dot{f}(t) + b_f k_e \phi(t - \lambda) + \sigma_1 k_e [f_r(t - \lambda) - f(t - \lambda)] \\ + \sigma_2 k_e [f_r(t - 2\lambda) - f(t - 2\lambda)] - k_e [f(t) - f_r(t)] \\ = -m_f k_e \delta \ddot{x}_e(t) - b_f k_e \delta \dot{x}_e(t). \end{aligned} \quad (5.20)$$

令 $\hat{f}(t) = k_e \delta x_e(t)$ 并代入(5.20)得到：

$$m_f \ddot{\hat{f}}(t) - m_f \ddot{f}(t) + b_f \dot{\hat{f}}(t) - b_f \dot{f}(t) + b_f k_e \phi(t - \lambda) + \sigma_1 k_e [f_r(t - \lambda) - f(t - \lambda)]$$

$$\begin{aligned}
 & + \sigma_2 k_e [f_r(t-2\lambda) - f(t-2\lambda)] - k_e [f(t) - f_r(t)] \\
 & = m_f \ddot{f}_r(t) - m_f \ddot{\hat{f}}(t) + b_f \dot{f}_r(t) - b_f \dot{\hat{f}}(t).
 \end{aligned} \tag{5.21}$$

令 $c(t) = f_r(t) - f(t)$ 和 $r(t) = f_r(t) - \hat{f}(t)$ 代入(5.21)得到:

$$\begin{aligned}
 & m_f \ddot{c} + b_f \dot{c} + b_f k_e \phi(t-\lambda) + \sigma_1 k_e c(t-\lambda) \\
 & + \sigma_2 k_e c(t-2\lambda) + k_e c = m_f \ddot{r} + b_f \dot{r}.
 \end{aligned} \tag{5.22}$$

根据色散原理, n 个元素的 ϕ 可以展开为:

$$\begin{aligned}
 b_f \phi(t-\lambda) &= b_f \phi(t-(n-1)\lambda) + \sigma_1 c(t-(n-1)\lambda) + \sigma_2 c(t-(n-2)\lambda) \\
 &+ \dots + \sigma_1 c(t-2\lambda) + \sigma_2 c(t-3\lambda).
 \end{aligned} \tag{5.23}$$

通常情况下, 设置初值 $\phi(t-(n-1)\lambda)$ 为 0。将(5.23)代入(5.22)得到:

$$\begin{aligned}
 & m_f \ddot{c} + b_f \dot{c} + k_e c + \sigma_1 k_e [c(t-(n-1)\lambda) + \dots + c(t-\lambda)] \\
 & + \sigma_2 k_e [c(t-(n-2)\lambda) + \dots + c(t-2\lambda)] = m_f \ddot{r} + b_f \dot{r}.
 \end{aligned} \tag{5.24}$$

根据拉普拉斯变化 $\mathcal{L}[f(t-\tau)] = e^{-\tau s} F(s)$, 可得

$$\frac{c(s)}{r(s)} = \frac{m_f s^2 + b_f s}{m_f s^2 + b_f s + k_e + \sigma_1 k_e (e^{-(n-1)\lambda s} + \dots + e^{-\lambda s}) + \sigma_2 k_e (e^{-(n-2)\lambda s} + \dots + e^{-2\lambda s})}. \tag{5.25}$$

方程(5.25)的稳定性可以由特征方程(5.26)来保证

$$m_f s^2 + b_f s + k_e + \sigma_1 k_e (e^{-(n-1)\lambda s} + \dots + e^{-\lambda s}) + \sigma_2 k_e (e^{-(n-2)\lambda s} + \dots + e^{-2\lambda s}) = 0. \tag{5.26}$$

当 n 是无穷大的数时, 满足:

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda n s} = \frac{e^{-\lambda s}}{1 - e^{-\lambda s}}. \tag{5.27}$$

当采样率 λ 足够小是, 可以通过泰勒展开将延迟项近似为 $e^{-\lambda s} \approx 1 - \lambda s$, 则公式(5.26)可以写成:

$$\lambda m_f s^3 + \lambda b_f s^2 + k_e \lambda (1 - \sigma_1 - \sigma_2) s + k_e (\sigma_1 + \sigma_2) = 0. \tag{5.28}$$

根据劳斯判据可以得到劳斯表如下所示:

$$\begin{array}{cc}
 s^3 & \lambda m_f & k_e \lambda (1 - \sigma_1 - \sigma_2) \\
 s^2 & \lambda b_f & k_e (\sigma_1 + \sigma_2) \\
 s^1 & \frac{\lambda b_f k_e \lambda (1 - \sigma_1 - \sigma_2) - \lambda m_f k_e (\sigma_1 + \sigma_2)}{\lambda b_f} & 0 \\
 s^0 & k_e (\sigma_1 + \sigma_2) & 0
 \end{array} \tag{5.29}$$

其中, 为了保证系统渐进稳定, 特征方程系数全部为正, 组成的劳斯表第一列元素也

全部为正:

$$\begin{cases} \frac{\lambda b_f k_e \lambda (1 - \sigma_1 - \sigma_2) - \lambda m_f k_e (\sigma_1 + \sigma_2)}{\lambda b_f} > 0, \\ k_e \lambda (1 - \sigma_1 - \sigma_2) > 0, \\ k_e (\sigma_1 + \sigma_2) > 0. \end{cases} \quad (5.30)$$

简化(5.30)得到稳定时的约束条件:

$$0 < \sigma_1 + \sigma_2 < \frac{\lambda b_f}{m_f + \lambda b_f}. \quad (5.31)$$

对于稳定的机器人系统, 拉普拉斯变化定义的稳态误差 $e_s s$ 为:

$$\begin{aligned} e_s s &= \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s (c(s) - r(s)) = \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \left[\frac{m_f s^2 + b_f s}{m_f s^2 + b_f s + k_e + \sigma_1 k_e (e^{-(n-1)\lambda s} + \dots + e^{-\lambda s}) + \sigma_2 k_e (e^{-(n-2)\lambda s} + \dots + e^{-2\lambda s})} r(s) - r(s) \right]. \end{aligned} \quad (5.32)$$

当输入是形式为 $r(s) = \frac{1}{s}$ 阶跃函数时, 稳态误差为:

$$e_s s = \lim_{s \rightarrow 0} s (c(s) - r(s)) = -1. \quad (5.33)$$

由公式(5.33)可得:

$$\lim_{s \rightarrow 0} s c(s) = 0. \quad (5.34)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} c(t) = 0. \quad (5.35)$$

所以由公式(5.35)可知, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, $f \rightarrow f_r$, 可以实现对参考力的跟踪。

5.4 仿真与实验分析

5.4.1 仿真分析

本章的仿真研究利用了 MATLAB 软件对所提出的自适应变阻抗控制算法进行了详细的验证。为了保证比较的公正性和准确性, 将所提出的算法和恒定阻抗控制算法在仿真实验中进行了对比, 两者均采用了相同的初始阻抗参数和环境模型设定, 并将后者设置为对照组。下面通过三种不同的环境模型来对比经典恒定阻抗控制与本章提出的自适应变阻抗控制在多种非结构化环境下的参考力跟踪效果。经典恒定阻抗控制采用公式(5.11), 自适应变阻抗控制采用公式(5.14)和(5.15)。在实际的机械臂应用中采样频率为 1000HZ , 因此实验将设置参数 $\lambda = 0.001$, 以使得仿真环境尽可能接近实际的物理环境。

首先考虑第一种接触环境——平面环境: 在平面环境中, 环境的位置变化速度和

加速度均为零, 即 $\dot{x}_e = \ddot{x}_e = 0$ 。环境的初始位置设定为 $x_e = 0.1$, 同时选择了阻抗参数 $m_f = 1, b_f(0) = 40$ 和 $k_f = 0$ 。自适应更新率设定为 $\sigma_1 = 0.005$ 和 $\sigma_2 = 0.005$, 机器人末端执行器初始位置设定为不与环境接触, 即 $x_c > x_e$, 将其初始值选定为 $x_c = 0.2$ 。将参考力 f_r 设置为 $8N$, 该力将驱动机器人末端执行器向环境移动并施加力。为了验证恒定阻抗控制对不确定环境刚度的鲁棒性, 在仿真实验中设置了环境刚度的变化如下:

$$k_e = \begin{cases} 2000(N), 0 \leq t < 2, \\ 3500(N), 2 \leq t < 4, \\ 1200(N), 4 \leq t < 10. \end{cases} \quad (5.36)$$

仿真效果如图5-4所示

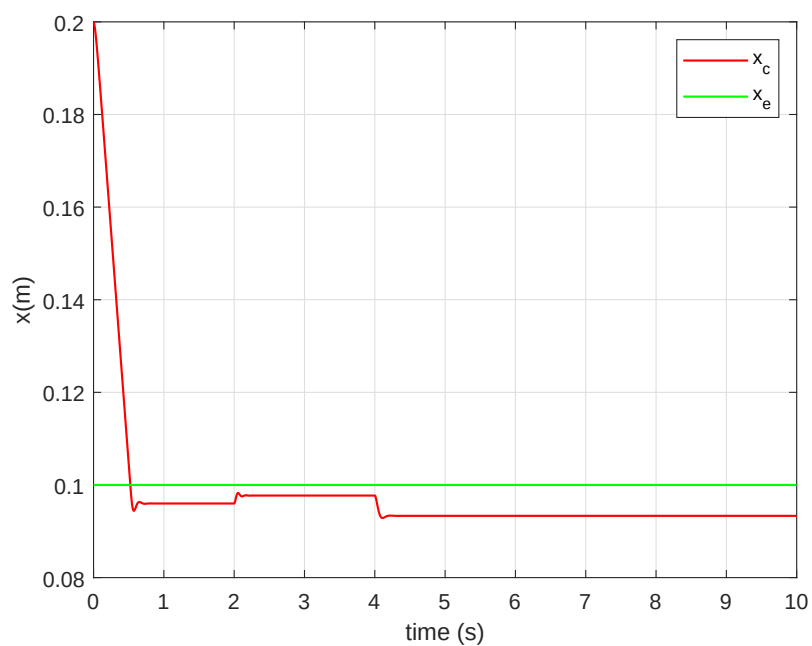
其中图5-4(a)描述了机器人在 0 到 0.5s 的时间范围内从自由空间移动到约束空间的过程。在机器人末端执行器与环境发生接触的瞬间, 如图5-4(b)所示, 尽管环境刚度发生了变化, 但系统经过短暂的调整后, 仍然能够成功跟踪预设的参考力。这一实验结果表明, 恒定阻抗控制在环境刚度发生变化的情况下仍具有鲁棒性, 从而在平面操作环境下实现理想的参考力跟踪。

第二种接触环境——斜坡: 在斜坡环境下, $\ddot{x}_e = 0$ 。为了比较经典恒定阻抗控制与自适应变阻抗控制对环境动态变化的适应性, 本次实验将机器人末端执行器的初始位置 x_c 和环境的初始位置 x_e 均设定为 0。其余参数与前一组实验保持一致。在此实验中, 假设环境刚度 $k_e = 4000N/m$, 参考力 $f_r = 40N$ 。图5-5展示了经典恒定阻抗控制在斜坡环境下的力跟踪效果。图5-6展示了自适应变阻抗控制的力跟踪效果。

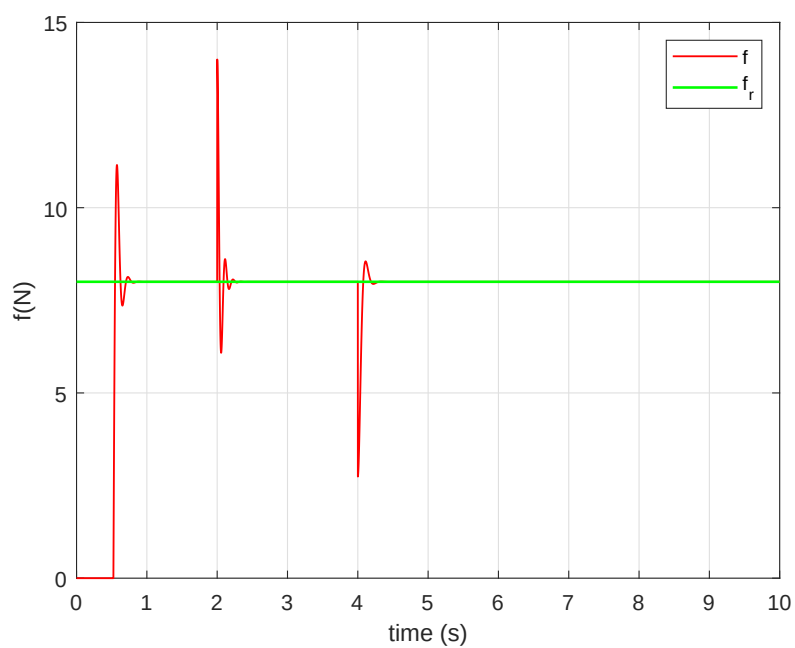
从图5-5中可以看出, 尽管恒定阻抗控制能够实现稳定的力跟踪, 但接触力与参考力之间存在较大的偏差。相比之下, 如图5-6所示, 自适应变阻抗控制算法在经过短暂的自适应调整之后, 能够更加稳定地跟踪参考力。这些实验结果能够得出结论, 虽然恒定阻抗控制能够实现一定程度的力跟踪, 但其跟踪精度有限, 无法精确地跟随参考力的变化。因此, 在斜坡这样的非平面环境下, 自适应变阻抗控制相较于恒定阻抗控制, 展现出更优的性能和更高的适应性。

第三种接触环境——复杂曲面: 在复杂曲面的实验中, $\dot{x}_e \neq 0, \ddot{x}_e \neq 0$ 。在此实验中, 保持了与前两个实验相同的参数设置, 图5-7展示了经典恒定阻抗控制在复杂曲面上的力跟踪效果。图5-8展示了自适应变阻抗控制的力跟踪效果。

从图5-7的结果显示, 无论恒定阻尼 b_f 值如何调整, 恒定阻抗控制始终存在较大的力跟踪误差。相对而言, 自适应变阻抗控制, 如图5-8所示, 在经过短暂的自适应调



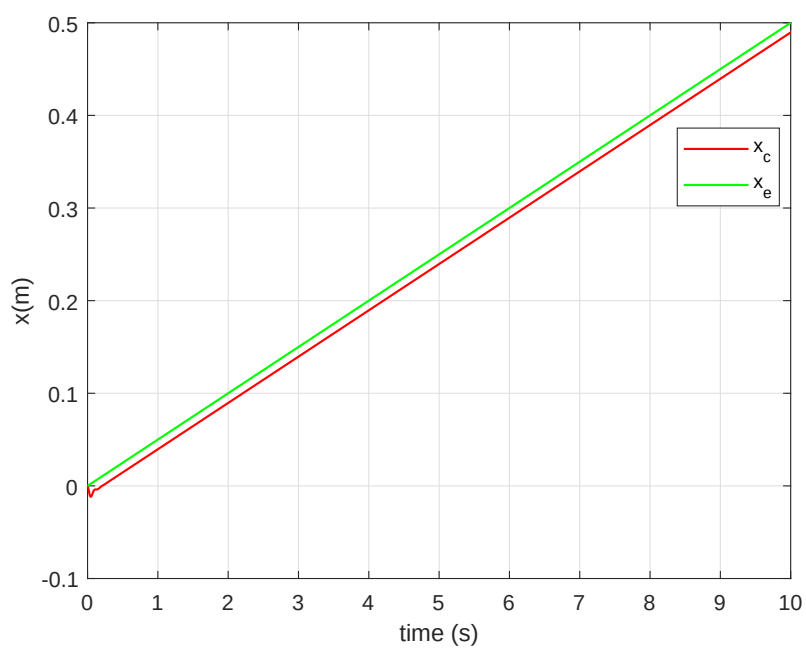
(a) 基于恒定阻抗控制的平面位置跟踪



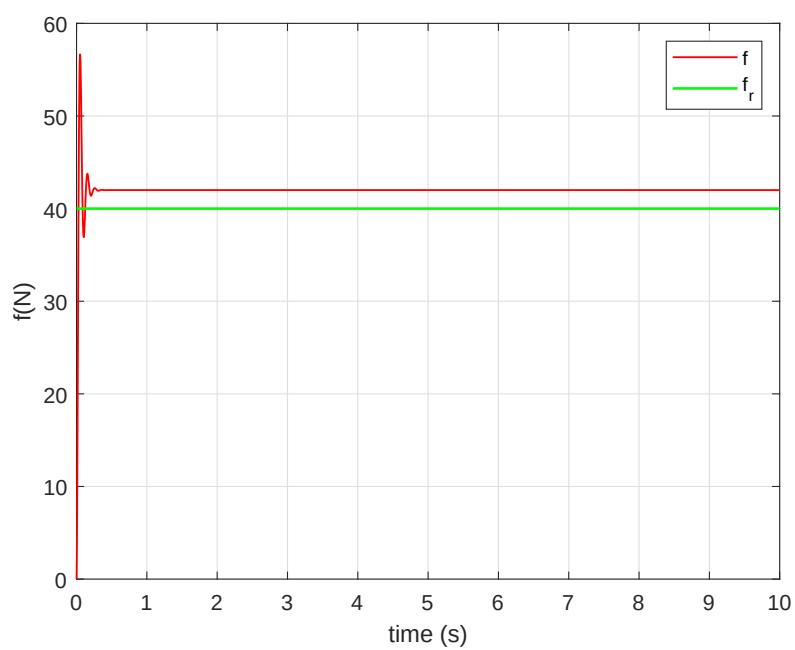
(b) 基于恒定阻抗控制的平面力跟踪

图 5-4 基于恒定阻抗控制的平面跟踪效果

Figure 5-4 Planar tracking effect based on constant impedance control



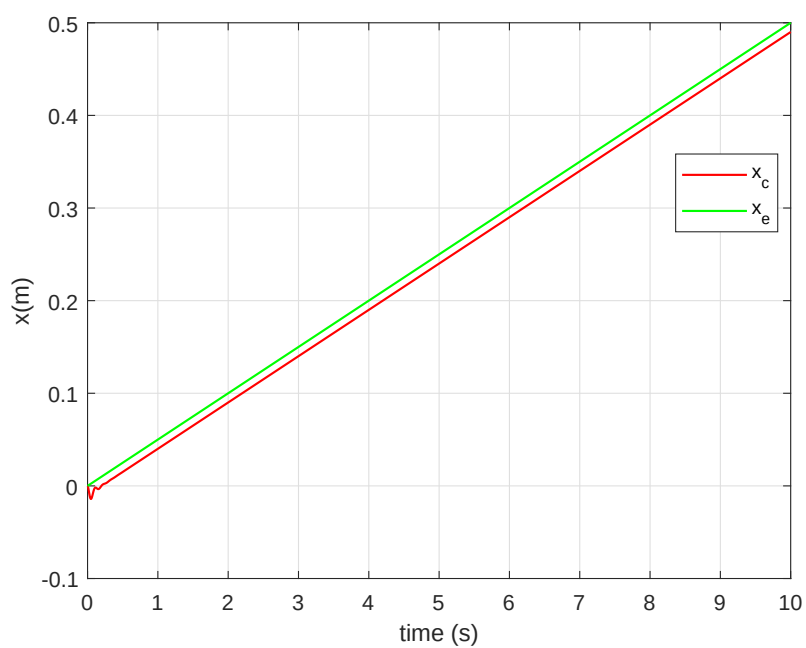
(a) 基于恒定阻抗控制的斜坡位置跟踪



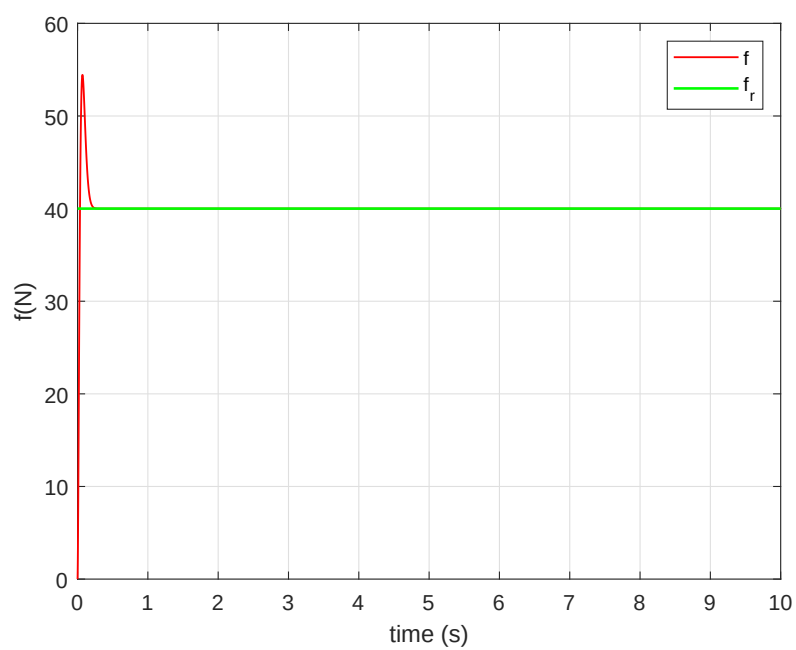
(b) 基于恒定阻抗控制的斜坡力跟踪

图 5-5 基于恒定阻抗控制的斜坡跟踪效果

Figure 5-5 Slope tracking effect based on constant impedance control



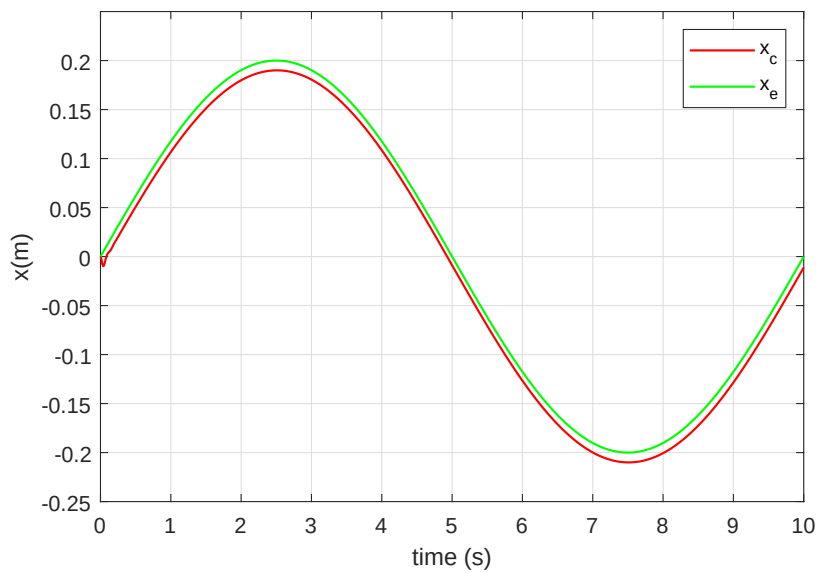
(a) 自适应阻抗控制的斜坡位置跟踪



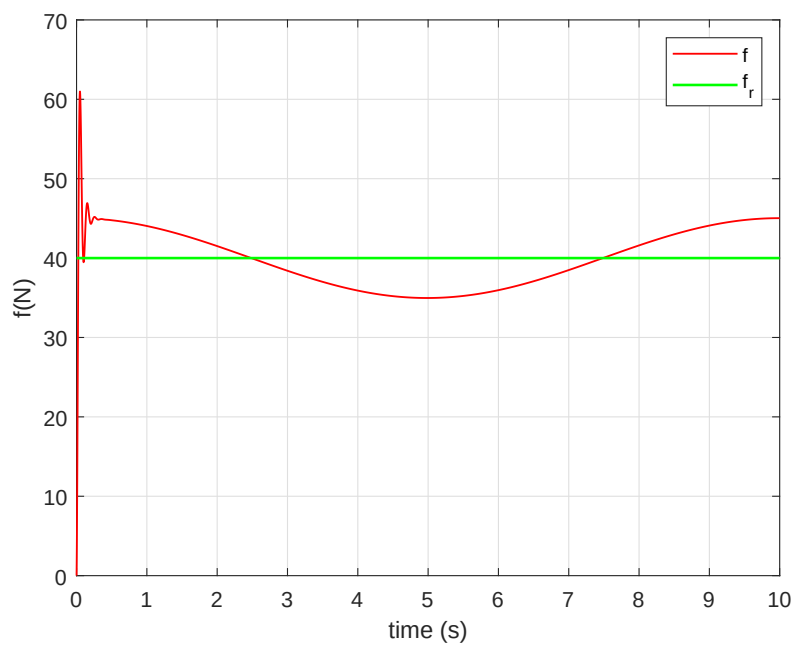
(b) 自适应阻抗控制的斜坡力跟踪

图 5-6 自适应阻抗控制的斜坡跟踪效果

Figure 5-6 Slope tracking effect of adaptive variable impedance control



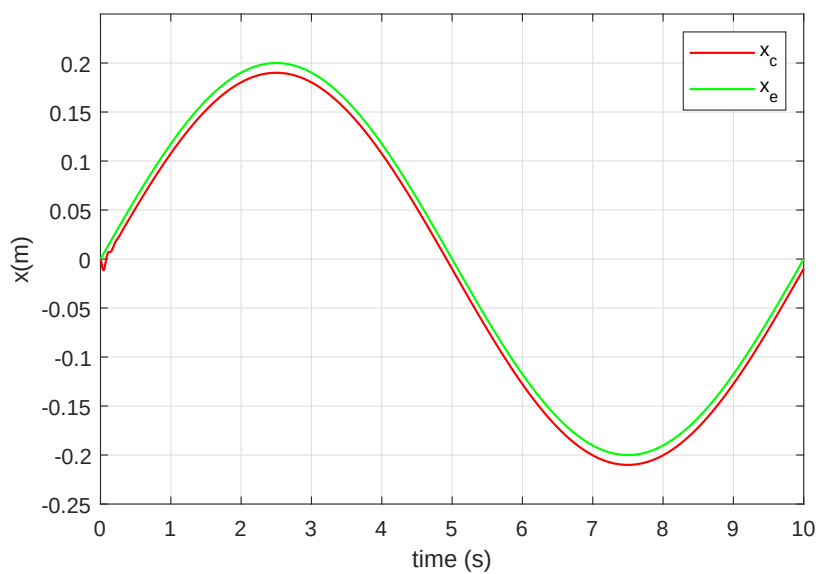
(a) 基于恒定阻抗控制的复杂曲面位置跟踪



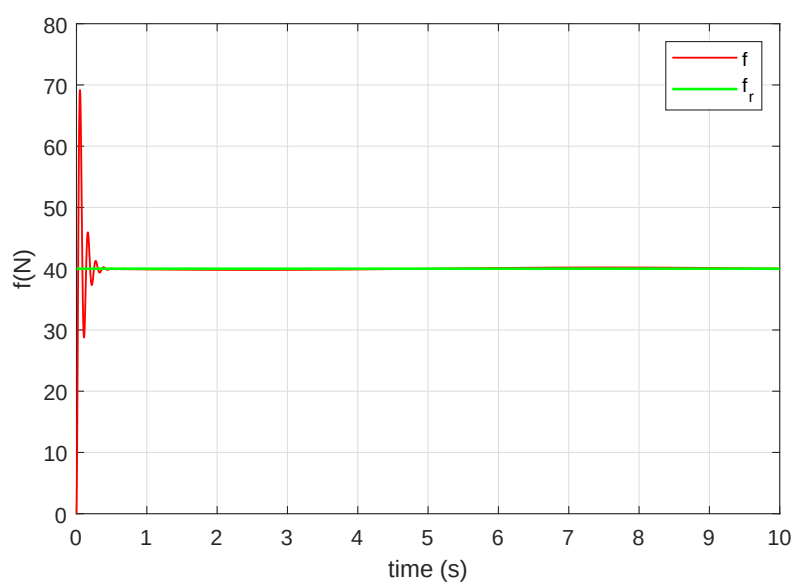
(b) 基于恒定阻抗控制的复杂曲面力跟踪

图 5-7 基于恒定阻抗控制的复杂曲面跟踪效果

Figure 5-7 Complex surface tracking effect based on constant impedance control



(a) 自适应阻抗控制的复杂曲面位置跟踪



(b) 自适应阻抗控制的复杂曲面力跟踪

图 5-8 自适应变阻抗控制的复杂曲面跟踪效果

Figure 5-8 Complex surface tracking effect of adaptive variable impedance control

整过程之后，能够有效地稳定跟踪参考力。

此外，图5-9进一步展示了自适应变阻抗控制在复杂曲面上操作时对时变参考力的跟踪仿真效果。仿真结果表明，当系统达到稳定状态时，力跟踪误差能够实现零误差跟踪。

综合以上四个仿真实验的结果，可以得出以下结论：(1) 对于平面环境，即便环境刚度未知或变化，恒定阻抗控制系统也能够实现预期的力跟踪效果。(2) 然而，在斜坡或更为复杂的曲面环境下，恒定阻抗控制无法达到理想的力跟踪性能。(3) 相比之下，自适应变阻抗控制不仅能够实现精确的力跟踪，还能够适应动态变化的参考力需求。因此，仿真实验的结果强有力地证明了自适应变阻抗控制在面对不同环境和操作条件时，能够达到更加良好的力跟踪效果。

5.4.2 自适应变阻抗力跟踪实验

为了验证所提出方法的有效性，构建了一个综合试验台，该试验台由 Franka 机械臂、控制柜以及联想笔记本电脑组成。这三部分设备通过 libfranka 和 franka ros 库实现了高效的数据通信和指令传输，确保了实验的精确性和实时性。

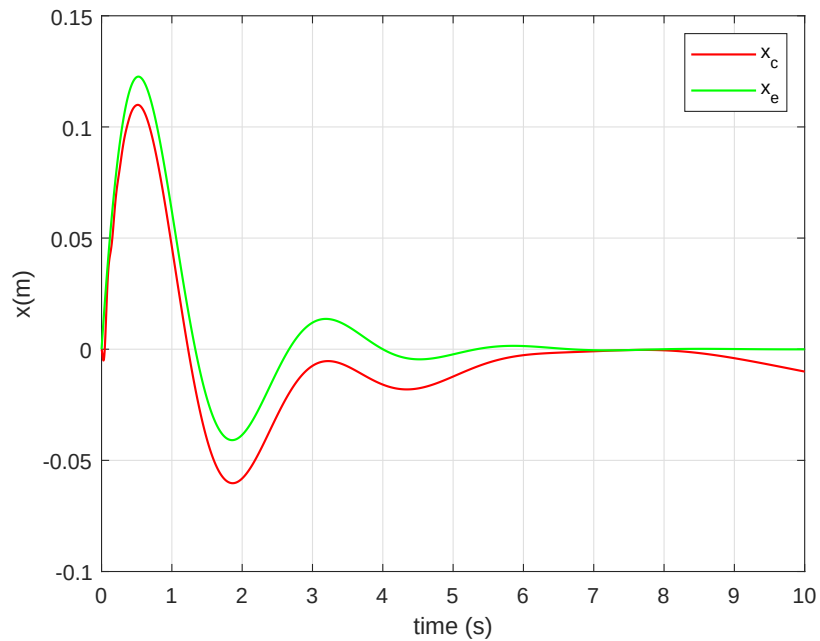
下面将通过三个实验来验证所提出算法的有效性。恒力定点跟踪实验：首先选择使用机械臂按压黑板的场景来测试恒力定点跟踪效果。测试参考力变化如下：

$$f_r = \begin{cases} 5(N), & 0 \leq t < 10, \\ 10(N), & 10 \leq t < 20, \\ 15(N), & 20 \leq t < 40. \end{cases} \quad (5.37)$$

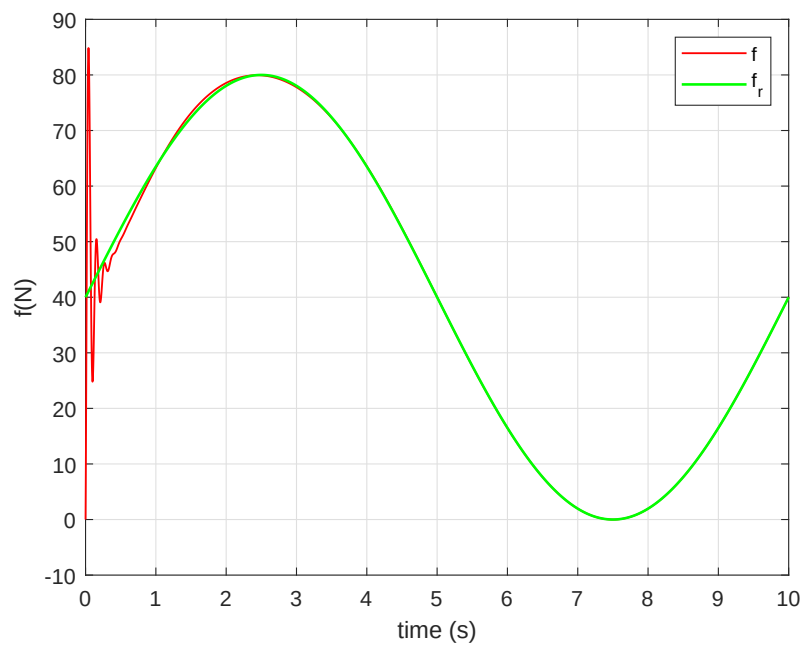
实验具体参数如下：质量参数 $m_f = 10$ ，阻尼参数 $b_f(0) = 400$ 以及刚度参数 $k_f = 0$ 。恒力跟踪效果如图所示5-10。在恒力跟踪实验中，可以观察到在参考力发生变化之后，机械臂能够成功地达到预期的恒力跟踪效果。通过数据分析可知，定点力跟踪误差控制在 $0.3N$ 以内，这一结果证明了所提出方法的高精度特性。

平面恒力跟踪实验：该实验中在机械臂末端安装了黑板擦，以测试其对水平黑板的恒力跟踪能力。实验中设置的参考力为 $5N$ ，阻抗参数和更新率的设置与之前的实验保持一致。测试场景的示意图如图所示5-11，测试结果如果所示5-12。

从图5-12中可以观察到，机械臂在施加恒定 $5N$ 力的过程中，能够保持稳定且连续的跟踪参考力，这表明了所提出方法在实际应用中的有效性和可靠性。此外，实验结果进一步证实了所提出算法在处理平面任务时的稳定性和精确性。



(a) 自适应阻抗控制的复杂曲面位置跟踪



(b) 自适应阻抗控制的复杂曲面时变力跟踪

图 5-9 自适应阻抗控制的复杂曲面跟踪时变力效果

Figure 5-9 Time-varying force effect of complex surface tracking with adaptive variable impedance control

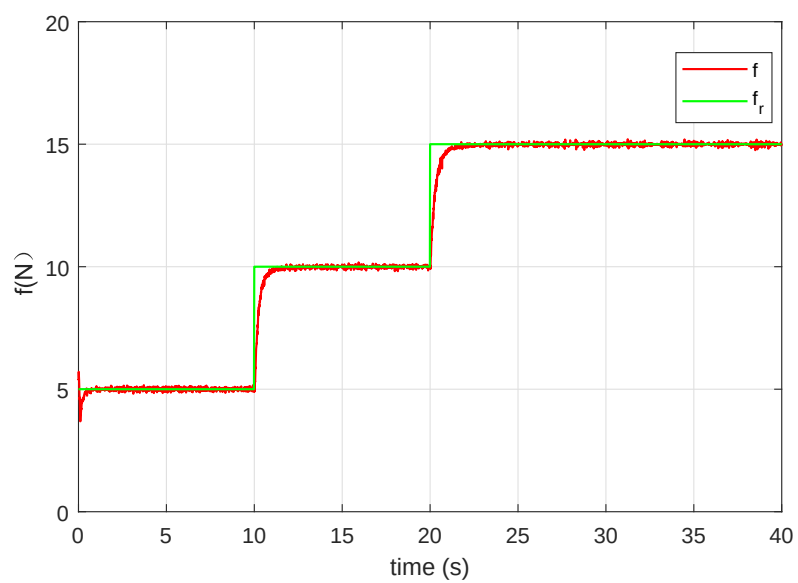


图 5-10 定点恒力跟踪效果

Figure 5-10 Fixed point constant force tracking effect



图 5-11 平面恒力跟踪场景

Figure 5-11 Planar constant force tracking scenario

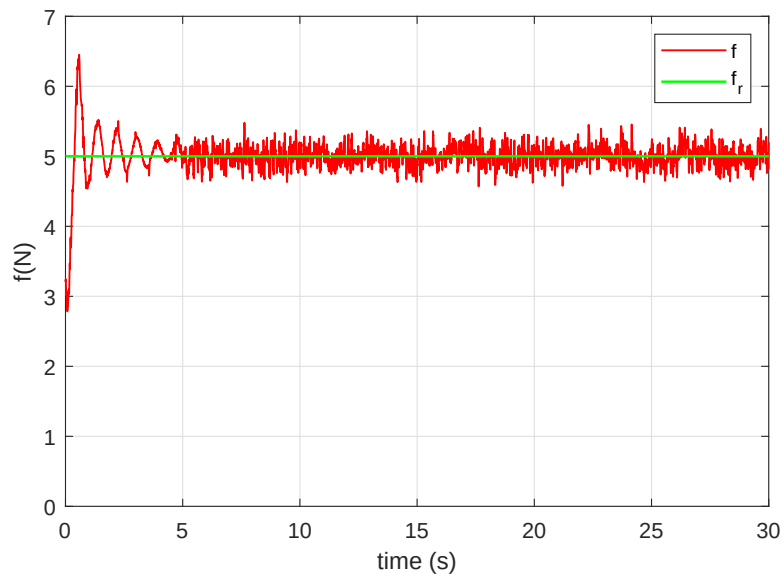


图 5-12 平面恒力跟踪效果

Figure 5-12 Planar constant force tracking effect



图 5-13 斜坡恒力跟踪场景

Figure 5-13 Slope constant force tracking scenario

斜坡恒力跟踪实验：通过在黑板的一侧垫高来形成 10° 的斜坡以此来模拟非平面环境下的操作条件。本实验测试对斜坡黑板的恒力跟踪，设置参考力为 $5N$ ，同时保持阻抗参数和更新率与之前的实验设置相同。测试场景的示意图如图所示5-13，实验结果则呈现在图5-14中。

5.5 本章小结

力跟踪是机器人接触操作领域中的一个核心问题，它对于确保机器人能够精准、有效地与环境互动至关重要。在不确定环境下，动态力跟踪问题尤为复杂，因为环境的

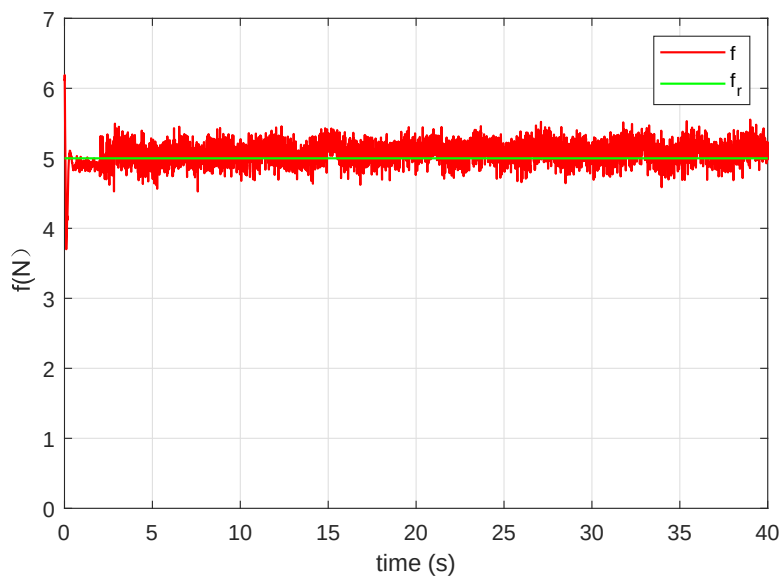


图 5-14 斜坡恒力跟踪效果

Figure 5-14 Slope constant force tracking effect

刚度和位置往往未知且可能发生变化。为了解决这一问题，本章提出了一种自适应变阻抗控制方法。

该方法首先分析了环境不确定性的两个关键因素：未知的环境刚度和未知的环境位置。在经典恒定阻抗控制策略中，通过将阻抗刚度设为零，可以使得机器人能够适应任何环境刚度，从而简化了对环境刚度未知性的处理。然而，面对环境位置的动态变化，恒定阻抗控制则显得力不从心。

为了克服这一限制，本章研究并提出了一种自适应变阻抗控制策略。该策略通过动态调整阻抗参数来补偿环境位置的不确定性，从而实现了对动态环境的适应。这种自适应机制使得机器人能够在不断变化的环境中保持精确的力跟踪。

为了验证所提出算法的有效性，进行了一系列仿真和实验。实验结果表明，恒定阻抗控制虽然在平面力跟踪任务中表现良好，但在面对不确定环境时，其性能受限。相比之下，自适应变阻抗控制不仅能够处理静态参考力的跟踪，还能够适应动态参考力的变化，显示出更高的适应性和鲁棒性。

第六章 结论与展望

研究结论

变阻抗控制技术作为一种高效的柔顺控制方法，在人机协作领域得到了广泛的应用。该技术因其公式简洁、运算复杂度低，以及能够实现力和位置的统一管理等优点而受到青睐。本研究以冗余机械臂为研究对象，针对变阻抗控制在人机协作中的稳定性、安全性和准确性问题进行了深入研究，并完成了以下工作内容：

(1) 基于可变增广矩阵的变阻抗模型稳定性判据：本研究提出了一种基于可变增广矩阵的变阻抗模型稳定性判据，该判据允许在机器人执行任务之前离线验证变阻抗模型的稳定性，且不依赖于机器人的状态信息。相较于现有的变阻抗稳定性判据，本研究所提出的基于可变增广矩阵的变阻抗模型稳定性判据具有更低的保守性。相比于保障系统无源性的能量罐方法，本研究所提出的方法能够在保证系统稳定性的同时，始终执行预设的变阻抗参数，这对于特定的机器人应用至关重要。

(2) 基于障碍函数的变阻抗控制方法：为了确保人机交互过程中操作人员的安全性，本研究设计了一种基于障碍函数的变阻抗控制方法。该方法通过利用障碍函数的性质动态调整阻尼参数，当机器人的速度误差接近预设的安全边界时，阻尼参数会迅速增大，以抑制速度误差的进一步增长。这种机制确保了协作机器人的速度误差始终维持在安全范围内，为操作人员提供了足够的反应时间，以应对机器人可能出现的不安全行为。

(3) 自适应变阻抗力跟踪控制方法：针对非结构环境下协作机器人对外施加稳定参考力的问题，本研究提出了一种自适应变阻抗力跟踪控制方法。该方法通过自适应律调整阻尼参数，以补偿环境不确定性带来的力跟踪误差。自适应律中采用了两组力跟踪误差的历史数据，能够更有效地对力跟踪误差进行补偿，显著减小了动态参考力的跟踪误差，提高了机器人在复杂环境中的作业性能。

未来研究展望

本文对于机器人变阻抗控制的稳定性、安全性和准确性问题进行了理论分析和实验验证，由于本课题涉及的范围较为广泛，加上科研时间有限和能力有限，未能更加深入对该课题进行详细研究。后续可以从以下几个方面开展进一步学术研究：

(1) 优化可变增广矩阵的稳定性判据：虽然本文提出的基于可变增广矩阵的变阻

抗模型稳定性判据已经降低了保守性，但仍有进一步优化的空间。未来的研究可以探索如何设计一套普遍适用的可变增广矩阵，以减少参数选择对稳定性判断的影响，从而更准确地评估变阻抗模型的稳定性。这可能涉及到对现有判据的数学性质进行深入分析，以及开发新的数学工具和理论框架。

(2) 扩展障碍函数的应用范围：目前基于障碍函数的变阻抗控制方法主要关注于速度误差的约束。在实际应用中，除了速度误差外，位置误差和其他类型的约束也同样重要。未来的研究可以探索如何利用障碍函数同时设计阻尼参数和刚度参数，以实现操作人员安全性的全方位保障。这可能需要对障碍函数理论进行扩展，并结合多目标优化和约束控制策略。

(3) 六维力跟踪控制的实现：自适应变阻抗力跟踪控制方法目前主要集中在三维力跟踪。然而，在某些复杂的应用场景中，需要机器人施加六维力。未来的研究可以将现有的三维力跟踪算法扩展到六维力跟踪控制，以满足更广泛的工业和医疗应用需求。这将涉及到对现有控制策略的改进，以及对机器人动力学和传感器技术的进一步研究。

通过在这些方向上进行深入研究，可以进一步提升机器人变阻抗控制技术的性能和应用范围，为人机协作提供更加安全、稳定和高效的解决方案。这些研究不仅能够推动机器人技术的发展，还能够促进其在更多领域的应用，如精密制造、医疗手术辅助、灾难救援等。

参考文献

- [1] LIAO Y, DESCHAMPS F, LOURES E D F R, et al. Past, present and future of industry 4.0-a systematic literature review and research agenda proposal[J]. International journal of production research, 2017, 55(12): 3609-3629.
- [2] MATTHIAS B, KOCK S, JERREGARD H, et al. Safety of collaborative industrial robots: Certification possibilities for a collaborative assembly robot concept[C]//2011 IEEE International Symposium on Assembly and Manufacturing (ISAM). Ieee, 2011: 1-6.
- [3] VILLANI V, PINI F, LEALI F, et al. Survey on human-robot collaboration in industrial settings: Safety, intuitive interfaces and applications[J]. Mechatronics, 2018, 55: 248-266.
- [4] 高霄. 基于模仿学习的机械臂运动规划与柔顺控制研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2021.
- [5] WHITNEY D, ROURKE J. Mechanical behavior and design equations for elastomer shear pad remote center compliances[Z]. 1986.
- [6] LEE S. Development of a new variable remote center compliance (vrcc) with modified elastomer shear pad (esp) for robot assembly[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2005, 2(2): 193-197.
- [7] 欧阳帆, 张铁, 陈杨. 用于机器人轴孔装配的主-被动结合柔顺装置[J]. 华南理工大学学报: 自然科学版, 2016, 44(7): 61-69.
- [8] MASON M T. Compliance and force control for computer controlled manipulators[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 1981, 11(6): 418-432.
- [9] RAIBERT M H, CRAIG J J. Hybrid position/force control of manipulators[Z]. 1981.
- [10] MIYAZAKI T, MARUYAMA H. Position and force control of robot in task related cartesian coordinate[C]//IEEE Proc. IECON'84. 1984: 416-420.
- [11] 张洪瑶, 李论, 赵吉宾, 等. 基于模糊 PID 的力/位混合控制机器人自动化叶片磨削加工[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2021(11): 147-150.
- [12] LEI W, YONGPING H, FEI W. The experiment research of force control based on intelligent prediction in unknown environment[M]//International Technology Innovation

- Conference. IET, 2006.
- [13] FAZELI M, SADIGH M. Adaptive hybrid position/force control for grinding applications [C]//2012 IEEE International Conference on Cyber Technology in Automation, Control, and Intelligent Systems (CYBER). IEEE, 2012: 297-302.
- [14] HOGAN N. Impedance control: An approach to manipulation[C]//1984 American control conference. IEEE, 1984: 304-313.
- [15] SERAJI H, COLBAUGH R. Force tracking in impedance control[J]. The International journal of robotics research, 1997, 16(1): 97-117.
- [16] ANDERSON R J, SPONG M W. Hybrid impedance control of robotic manipulators[J]. IEEE Journal on Robotics and Automation, 1988, 4(5): 549-556.
- [17] JUNG S, HSIA T. Neural network impedance force control of robot manipulator[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 1998, 45(3): 451-461.
- [18] ČOJBAŠIĆ Ž M, NIKOLIĆ V D. Hybrid industrial robot compliant motion control[J]. Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics, 2008, 7(1): 99-110.
- [19] KANG G, OH H S, SEO J K, et al. Variable admittance control of robot manipulators based on human intention[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2019, 24(3): 1023-1032.
- [20] BAPTISTA L F, SOUSA J, SÁ DA COSTA J. Force control of robotic manipulators using a fuzzy predictive approach[J]. Journal of Intelligent and Robotic Systems, 2001, 30: 359-376.
- [21] OTT C. Cartesian impedance control of redundant and flexible-joint robots[M]. Springer, 2008.
- [22] SHI W, WANG K, ZHAO C, et al. Compliant control of dual-arm robot in an unknown environment[C]//2022 7th International Conference on Control and Robotics Engineering (ICCRE). IEEE, 2022: 5-9.
- [23] ZHANG X, KHAMESEE M B. Adaptive force tracking control of a magnetically navigated microrobot in uncertain environment[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2017, 22(4): 1644-1651.

-
- [24] DUAN J, GAN Y, CHEN M, et al. Adaptive variable impedance control for dynamic contact force tracking in uncertain environment[J]. *Robotics and Autonomous Systems*, 2018, 102: 54-65.
- [25] YAN X, CHEN C, LI X. Adaptive vision-based control of redundant robots with null-space interaction for human-robot collaboration[C]//2022 International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2022: 2803-2809.
- [26] FICUCIELLO F, VILLANI L, SICILIANO B. Variable impedance control of redundant manipulators for intuitive human-robot physical interaction[J]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2015, 31(4): 850-863.
- [27] JIN Z, LIU A, ZHANG W A, et al. An optimal variable impedance control with consideration of the stability[J]. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2022, 7(2): 1737-1744.
- [28] ABU-DAKKA F J, ROZO L, CALDWELL D G. Force-based variable impedance learning for robotic manipulation[J]. *Robotics and Autonomous Systems*, 2018, 109: 156-167.
- [29] SADEGHIAN H, VILLANI L, KESHMIRI M, et al. Task-space control of robot manipulators with null-space compliance[J]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2013, 30(2): 493-506.
- [30] JIN Z, QIN D, LIU A, et al. Model predictive variable impedance control of manipulators for adaptive precision-compliance tradeoff[J]. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2022, 28(2): 1174-1186.
- [31] OTT C, DIETRICH A, ALBU-SCHÄFFER A. Prioritized multi-task compliance control of redundant manipulators[J]. *Automatica*, 2015, 53: 416-423.
- [32] FERRAGUTI F, PREDA N, MANURUNG A, et al. An energy tank-based interactive control architecture for autonomous and teleoperated robotic surgery[J]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2015, 31(5): 1073-1088.
- [33] BEDNARCZYK M, OMRAN H, BAYLE B. Passivity filter for variable impedance control[C]//2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2020: 7159-7164.
- [34] PENG J, YANG Z, MA T, et al. Position/force tracking impedance control for robotic sys-

- tems with uncertainties based on adaptive jacobian and neural network[J]. Complexity, 2019, 2019: 1-16.
- [35] ROZO L, CALINON S, CALDWELL D G, et al. Learning physical collaborative robot behaviors from human demonstrations[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2016, 32(3): 513-527.
- [36] SICILIANO B, KHATIB O. Robotics and the handbook[M]//Springer Handbook of Robotics. Springer, 2016: 1-6.
- [37] BOWYER S A, DAVIES B L, Y BAENA F R. Active constraints/virtual fixtures: A survey[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2013, 30(1): 138-157.
- [38] LASOTA P A, FONG T, SHAH J A, et al. A survey of methods for safe human-robot interaction[J]. Foundations and Trends® in Robotics, 2017, 5(4): 261-349.
- [39] MACFARLANE S, CROFT E A. Jerk-bounded manipulator trajectory planning: design for real-time applications[J]. IEEE Transactions on robotics and automation, 2003, 19(1): 42-52.
- [40] KIM W, LEE J, PETERNEL L, et al. Anticipatory robot assistance for the prevention of human static joint overloading in human-robot collaboration[J]. IEEE robotics and automation letters, 2017, 3(1): 68-75.
- [41] VILLANI L, DE SCHUTTER J. Force control[M]//Springer handbook of robotics. Cham: Springer, 2016: 195-220.
- [42] IKEURA R, INOOKA H. Variable impedance control of a robot for cooperation with a human[C]//Proceedings of 1995 IEEE International Conference on Robotics and Automation: Vol. 3. IEEE, 1995: 3097-3102.
- [43] COLGATE J E, HOGAN N. Robust control of dynamically interacting systems[J]. International journal of Control, 1988, 48(1): 65-88.
- [44] HOGAN N. On the stability of manipulators performing contact tasks[J]. IEEE Journal on Robotics and Automation, 1988, 4(6): 677-686.
- [45] LI Z, XU C, WEI Q, et al. Human-inspired control of dual-arm exoskeleton robots with force and impedance adaptation[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernet-

- ics: Systems, 2018, 50(12): 5296-5305.
- [46] JAMWAL P K, HUSSAIN S, GHAYESH M H, et al. Impedance control of an intrinsically compliant parallel ankle rehabilitation robot[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2016, 63(6): 3638-3647.
- [47] CALINON S, SARDELLITTI I, CALDWELL D G. Learning-based control strategy for safe human-robot interaction exploiting task and robot redundancies[C]//2010 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2010: 249-254.
- [48] CALDARELLI E, COLOMÉ A, TORRAS C. Perturbation-based stiffness inference in variable impedance control[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(4): 8823-8830.
- [49] SHARIFI M, ZAKERIMANESH A, MEHR J K, et al. Impedance variation and learning strategies in human-robot interaction[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2021, 52(7): 6462-6475.
- [50] ZHAKATAYEV A, RUBAGOTTI M, VAROL H A. Time-optimal control of variable-stiffness-actuated systems[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2017, 22(3): 1247-1258.
- [51] IKEURA R, MORIGUCHI T, MIZUTANI K. Optimal variable impedance control for a robot and its application to lifting an object with a human[C]//Proceedings. 11th IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive Communication. IEEE, 2002: 500-505.
- [52] GARABINI M, PASSAGLIA A, BELO F, et al. Optimality principles in variable stiffness control: The vsa hammer[C]//2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2011: 3770-3775.
- [53] YANG Q, DÜRR A, TOPP E A, et al. Variable impedance skill learning for contact-rich manipulation[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(3): 8391-8398.
- [54] BUCHLI J, THEODOROU E, STULP F, et al. Variable impedance control: A reinforcement learning approach[Z]. 2011.
- [55] MARTÍN-MARTÍN R, LEE M A, GARDNER R, et al. Variable impedance control in

- end-effector space: An action space for reinforcement learning in contact-rich tasks[C]// 2019 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems (IROS). IEEE, 2019: 1010-1017.
- [56] KRONANDER K, BILLARD A. Online learning of varying stiffness through physical human-robot interaction[C]//2012 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Ieee, 2012: 1842-1849.
- [57] YANG C, ZENG C, FANG C, et al. A dmps-based framework for robot learning and generalization of humanlike variable impedance skills[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2018, 23(3): 1193-1203.
- [58] HOWARD M, BRAUN D J, VIJAYAKUMAR S. Transferring human impedance behavior to heterogeneous variable impedance actuators[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2013, 29(4): 847-862.
- [59] LI J, LI G, CHEN Z, et al. A novel emg-based variable impedance control method for a tele-operation system under an unstructured environment[J]. IEEE Access, 2022, 10: 89509-89518.
- [60] PAN Y, LI Z, SHI T, et al. Composite learning variable impedance robot control with stability and passivity guarantees[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2024, 9(1): 119-126.
- [61] ALQAUDI B, MODARES H, RANATUNGA I, et al. Model reference adaptive impedance control for physical human-robot interaction[J]. Control Theory and Technology, 2016, 14(1): 68-82.
- [62] RANATUNGA I, LEWIS F L, POPA D O, et al. Adaptive admittance control for human-robot interaction using model reference design and adaptive inverse filtering[J]. IEEE transactions on control systems technology, 2016, 25(1): 278-285.
- [63] DUCHAINE V, ST-ONGE B M, GAO D, et al. Stable and intuitive control of an intelligent assist device[J]. IEEE transactions on haptics, 2012, 5(2): 148-159.
- [64] LEE K K, BUSS M. Force tracking impedance control with variable target stiffness[J]. IFAC Proceedings Volumes, 2008, 41(2): 6751-6756.

-
- [65] FERRAGUTI F, SECCHI C, FANTUZZI C. A tank-based approach to impedance control with variable stiffness[C]//2013 IEEE international conference on robotics and automation. IEEE, 2013: 4948-4953.
- [66] KRONANDER K, BILLARD A. Stability considerations for variable impedance control [J]. IEEE Transactions on Robotics, 2016, 32(5): 1298-1305.
- [67] KHATIB O. A unified approach for motion and force control of robot manipulators: The operational space formulation[J]. IEEE Journal on Robotics and Automation, 1987, 3(1): 43-53.
- [68] CHEN B, MA H, QIN L Y, et al. Recent developments and challenges of lower extremity exoskeletons[J]. Journal of Orthopaedic Translation, 2016, 5: 26-37.
- [69] DE LUCA A, MATTONE R. Sensorless robot collision detection and hybrid force/motion control[C]//Proceedings of the 2005 IEEE international conference on robotics and automation. IEEE, 2005: 999-1004.
- [70] DE LUCA A, ALBU-SCHAFFER A, HADDADIN S, et al. Collision detection and safe reaction with the dlr-iii lightweight manipulator arm[C]//2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2006: 1623-1630.
- [71] BECHLIOULIS C P, ROVITHAKIS G A. A low-complexity global approximation-free control scheme with prescribed performance for unknown pure feedback systems[J]. Automatica, 2014, 50(4): 1217-1226.
- [72] SCIAVICCO L, SICILIANO B, VILLANI L, et al. Force control[M]//Robotics: Modelling, planning and Control. Springer-Verlag Berlin, Germany, 2011: 363-405.
- [73] 甘亚辉, 段晋军, 戴先中. 非结构环境下的机器人自适应变阻抗力跟踪控制方法[J]. 控制与决策, 2019, 34(10): 2134-2142.
- [74] 陈俊杰, 黄惟一, 宋爱国. 机器人与环境接触的动力学特性[J]. 控制与决策, 2002, 17(1): 57-60.
- [75] JUNG S, HSIA T C, BONITZ R G. Force tracking impedance control of robot manipulators under unknown environment[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2004, 12(3): 474-483.

